

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI

robATA TIM

PROJE ADI

Güdümlü Robot Tasarımı

BAŞVURU ID

339370

SAMSUN

İçindekiler

1. RAPOR ÖZETİ	1
2. TAKIM ŞEMASI	2
2.1. Takım Üyeleri.....	2
2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı.....	3
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	3
4. ARAÇ TASARIMI.....	4
4.1. Sistem Tasarımı	6
4.2. Aracın Mekanik Tasarımı	8
4.2.1. Mekanik tasarım süreci	11
4.2.2. Malzemeler	14
4.2.3. Üretim yöntemleri.....	14
4.2.4. Fiziksel özellikler.....	18
4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı	18
4.3.1. Elektronik tasarım süreci	18
4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci.....	25
4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci	26
4.4. Dış Arayüzler.....	29
5. GÜVENLİK.....	31
6. TEST.....	31
7. TECRÜBE	32
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI	32
9. ÖZGÜNLÜK	35
10. YERLİLİK	35
11. KAYNAKÇA	36

1. RAPOR ÖZETİ

Sanayide dijital teknolojiler yarışmasına 2021 yılında temel seviyede katılarak finallere kaldık. Süreç yönetimi ve zaman planlaması konularındaki hatalarımızdan dolayı başarılı olamadık. Geçen yıl kurduğumuz *robATA TIM* takımını yeni arkadaşlarımız ile daha da güçlendirerek çalışmalarımıza başladık. Şartnameyi inceledik, görevleri analiz ettik. Saha ve literatür araştırması yaptıktan sonra tasarlayacağımız robot için gereksinimleri, kısıtlamaları belirledik. 2021 de ürettiğimiz güdümlü robotu yeni gereksinimlere uygun olarak geliştirmek için ön tasarım yaptık.

Ön tasarımda, fabrika alanını temsil eden parkur üzerinde, belirli noktalar arasında yük taşıma görevini yerine getirecek bir güdümlü robot tasarladık. Tasarladığımız robot; fabrika içi lojistik yolları temsilen çizgi takip edebilecek, 75 kg yük taşıyabilecek, yükü alma ve bırakma işlemlerini otonom yapabilecek, kontrol masasından takip ve kontrol edilebilecek, önüne çıkan bloke engeli algılayacak ve 15 sn sonra etrafından dolaşabilecek, batarya takip sistemi ile verileri kumanda masasına aktarabilecek, yük alma bırakma noktalarında bulunan QR kod etiketleri okuyabilecek donanımlara sahiptir.

Ön tasarım değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra hakem değerlendirme formunu inceledik. Eksik kaldığımız yönleri tespit ettik. Proje detay raporu teslim tarihine kadar yapacağımız iş paketlerini yeniden planladık.

Yerli imkânları en üst düzeyde kullanmak ilk hedefimiz oldu. Bu nedenle mekanik üretim işlemlerinin tamamını okulumuz imkânları ile gerçekleştirdik. Ana kontrol kartı, çizgi sensör kartı gibi elektronik devrelerin tasarım ve üretimini kendimiz gerçekleştirdik.

Robotun mekanik üretim aşamasında metal kesme, delme ve kaynak yapma işlemleri için okulumuz tesisat teknolojisi alanı öğretmenlerimizden yardım aldık.

Ana kontrol kartı üzerinde bulunan ESP32 mikro denetleyici için gerekli kontrol yazılımını, arduino IDE program geliştirme ortamında hazırladık.

Kontrol masasındaki bilgisayar ekranında aracın durumunu takip edebileceğimiz ve yönlendirme yapabileceğimiz kontrol ekranı (GUI-grafik kullanıcı arayüzü) hazırladık. Bu kontrol ekranı ile , güdümlü robot kablosuz haberleşmektedir. Grafik kullanıcı arayüz programını visual studio geliştirme ortamında C# programlama dilinde yazdık. Bu program ile gerektiğinde robota kontrol komutları gönderilebilmekte, robottan alınan veriler ile robot konum ve batarya değerleri takip edilebilmektedir. Grafik kullanıcı arayüzünü geliştirmeye devam ediyoruz ve robot üzerine koyacağımız kamera ile ekrandan robotu takip etmeyi planlamaktayız.

2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri

Biz bilgi ve teknoloji çağında olduğumuzun bilincinde, kendimizi iyi yetiştirerek, projeler üreterek ülkemize ve milletimize faydalı insanlar olabileceğimizin farkında olan bir grup öğrenciyiz. Robotik, elektronik ve programcılık alanlarında meraklı öğrenciler olarak bir araya gelip 02.02.2021 de robATA TIM takımını kurduk. 2021 yılında finallere katılma hakkı kazandık. Bazı teknik problemler yaşadığımız için hedeflerimize ulaşamadık. Teknofest 2022'ye daha iyi hazırlandık. Yarışmaya katılmak, yeni bilgi ve tecrübeler kazanmak istiyoruz.

Danışman Öğretmen: MTAL Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı öğretmenidir. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliğinden mezun olmuş, 2001 yılında mühendislik eğitimini tamamlayarak Elektrik Mühendisi unvanını almıştır. TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalara, MEB tarafından düzenlenen robot yarışmalarına, METEF fuarlarına çeşitli projelerle danışman öğretmen olarak katılmıştır. Teknofest 2021 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması temel kategori de robATA TIM takım danışmanı olarak finallere katılım sağlamıştır.

Takım KAPTANI: MTAL Anadolu Teknik Programı 12. Sınıf öğrencisidir. Robotik sistemlere ve programcılığa meraklıdır. Mekanik sistemler konusunda tecrübelidir. Takım kaptanı olarak görev yapmaktadır. Teknofest 2021 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması temel kategori de robATA takımı ile finallere kalmıştır.

Mekanik Tasarım Sorumlusu: MTAL Anadolu Teknik Programı 11. Sınıf öğrencisidir. Elektronik, robotik sistemlere ve teknolojik gelişmelere meraklıdır. Takımda mekanik tasarım sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Solidworks çizim ve tasarım konularında tecrübelidir. Teknofest 2021 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması temel kategori de robATA TIM takımı ile finallere kalmıştır.

Yazılım Sorumlusu: MTAL Anadolu Meslek Programı 10. Sınıf öğrencisidir. Robotik sistemler ve programcılığa meraklıdır. Takımda yazılım sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Arduino programlama konusunda tecrübelidir.

Elektronik Sorumlusu: MTAL Anadolu Meslek Programı 10. Sınıf öğrencisidir. Elektronik ve robotik sistemlere meraklıdır. Takımda elektronik sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Proteus programı ve elektronik uygulamaları konusunda tecrübelidir.

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı



Şekil 2-1 Robata TIM takım organizasyon şeması

Proje çalışmalarımızı danışman öğretmenimizin rehberliğinde, onun yönlendirmeleri doğrultusunda ve sorun yaşadığımız durumlarda katkıları ile yaptık. Özellikle sistem tasarımı, elektronik devre şemalarının tasarımı, kullanıcı arayüz yazılımı ve malzeme tedariki konularında katkıları oldu. Süreç takibi, mekanik tasarım, koordinasyon ve iş güvenliği konularında takım kaptanı katkıda bulundu. Arduino IDE ortamında ESP32 kontrol programının yazılması, visual studio program geliştirme ortamında C# ile kullanıcı arayüz programının yazılması konularında yazılım sorumlusu arkadaşımız sorumluluk aldı. Elektronik devrelerin tasarımı ve üretimde elektronik sorumlusu arkadaşımız sorumluluk aldı. Mekanik sorumlusu arkadaşımız mekanik tasarımı ve solidworks programında çizimleri yaptı. Çalışmalarımız sırasında okulumuzda bulunan öğretmen ve diğer arkadaşlarımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalandık. Özellikle 2021 de yaptığımız hazırlıklar ve güdümlü robot bu sene için büyük bir temel oluşturdu. Herkes kendi çalışma alanı ile ilgili rapor taslağı oluşturdu. Daha sonra birleştirerek genel bütünlüğü sağlandık.

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

ÖTR Değerlendirme

Ön tasarım raporunda ortaya koyduğumuz robot tasarımı; teknofest 2021 de yarışmaya katıldığımız güdümlü robotumuzun yeni şartnameye uygun olarak geliştirilmiş yeni sürümüdür. Yarışma için ihtiyaç duyacağımız gereksinimleri büyük oranda karşılamaktadır. ÖTR hakem değerlendirme raporunu inceledik. Özellikle “araç ön tasarımı” ve “yazılım ve veri akış mimarisi” konularında puan kırılmasının nedenlerini ve eksik kaldığımız yönleri tespit etmeye çalıştık.

Ön tasarım raporu değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra proje detay raporunun hazırlanması için kısıtlı zamanımız kaldı. Çalışır durumda hazır aracımız olduğu için elektronik-mekanik yenileme ve iyileştirme çalışmalarımızı tasarım olarak tamamladık. Üretim kısımlarını erteledik. Daha çok kullanıcı arayüz yazılımı ve proje detay raporunun yazılmasına ağırlık verdik.

Yarışma şartnamesinde yeni değişiklikler yapıldı ve proje detay raporu teslim tarihi ertelendi. Şartnameyi yeniden inceledik, güdümlü robot tasarımıımızda yapılması gereken değişiklikleri belirledik.

Mekanik Değişiklikler

Ön tasarımda Aracın yön değiştirmesi için triger dişli- kayış sistemi ve tahrik için step motor kullanmıştık. Aracın çizgi takibi yapabilmesi için step motorun kullanılması PID kontrolü açısından yazılımsal zorluklar ortaya çıkardı. Kontrol hızını çok düşürdü. Bu nedenle step motor yerine servo motor kullanmaya karar verdik.

Yük alma/bırakma mekanizmasın da dikey hareket sağlayıcı olarak vidalı mil ve step motor kullanmıştık. Yükü yukarıda tutmak için step motorun sürekli enerjili olması gerekiyor. Bu durum ise gereksiz enerji kaybına sebep oluyor. Sonsuz vidalı redüktör bu sorunu çözecektir. Motor enerjisi kesildiğinde aşağı yönlü hareket olmayacaktır. Yük alma/bırakma mekanizmasında sonsuz vidalı redüktörlü doğrusal aktüatör kullanmaya karar verdik. Böylece enerji verimliliğini artırmış olacağız.

Mekanik, elektronik ve yazılımsal değişiklikleri proje detay raporumuzda tasarım olarak belirteceğiz. Üretim ve uygulamayı daha sonra yapacağız.

Araçta yaptığımız değişiklikler sonucu ön görülen toplam ağırlığın 1 kg azalarak 29 kg olmasını bekliyoruz.

Elektronik Değişiklikler

Yön değiştirme ve yük kaldırma sistemlerinde step motorlar yerine, servo motor ve DC doğrusal aktüatör kullanacağımız için elektronik kontrol devresinde de zorunlu olarak değişiklik yaptık. Ana kontrol kartımızda ESP32 mikro denetleyici kullanıyoruz. Bu denetleyicinin pin sayısının yeterli olmaması eksik yönünü oluşturuyor. Ön tasarımda 74HC595 entegresi kullanarak çıkış sayısını artırmıştık. Fakat yeni tasarladığımız ana kontrol kartında 4052 analog multiplexer / demultiplexer entegresi kullanarak pin sayısını artırmış olacağız ve bu pinleri giriş veya çıkış olarak kullanabileceğiz. Böylece daha gelişmiş ve daha esnek bir ana kart üretmiş olacağız.

Yarışma şartnamesinde RFID yerine QR barkod değişikliği yapıldı. Elektronik kart tasarımıımızda bu durumu dikkate alarak QR kod okuyucu modül ekleyeceğiz.

Bütçe Değişimi

Ön tasarımdan sonra step motorlar yerine servo motor ve doğrusal aktüatör değişikliği ve bunlara bağlı olarak ana kontrol kartında yaptığımız değişiklikler maliyetlerimizi yaklaşık 4000 TL artırmış oldu. Ön tasarımda araç iyileştirme çalışmaları için belirlediğimiz 2000 TL bütçeyi 6000 TL olarak güncelledik.

4. ARAÇ TASARIMI

Ön tasarım aşamasında yarışma şartnamesini inceledik. Temel seviye için robotun şartname zorunluluklarını ve ihtiyaç duyacağımız gereksinimlerini belirledik.

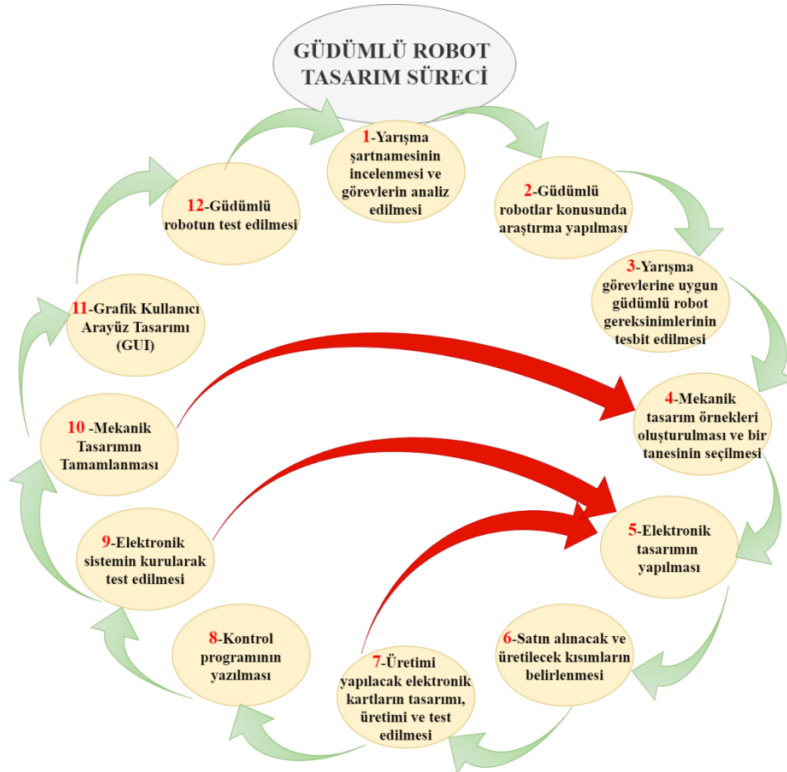
Şartnamede istenenler:

- Robot en az 75 kg yük (yük platformu ve 50 kg yük) taşıyabilmelidir.
- Robotun azami boyutları 1000 x 900 x 500 mm olmalıdır.
- Robot çizgi takibi yapabilmelidir.
- Robot çizgi takip ederken yolu bloke eden engeli algılayabilmeli ve 15 saniye beledikten sonra etrafından dolaşmalıdır
- Robot engeli algıladığında sesli uyarı yapmalıdır.
- Batarya takip sistemi olmalıdır.
- Kontrol masasından aracın durumunu takip edebilmek ve yönlendirme yapabilmek için kontrol ekranı (GUI-grafik kullanıcı arayüzü) gereklidir.
- Yük alma ve boşaltma alanlarında bulunan QR kodlar araç üzerindeki uygun sensörler ile okunabilmelidir.

Şartnamede istenilen bu özellikleri dikkate alarak mevcut robotumuzu değerlendirdik. İyileştirme yapmamız gereken kısımları tespit ettik.

- Mevcut güdümlü robotumuz yaklaşık 30 kg ağırlığındadır. Güdümlü robot ağırlığı yük ile birlikte toplam 105 kg olmaktadır. Toplam ağırlığa göre gerekli motor güçlerini yeniden hesapladığımızda sınır değerlerde olsa da, mevcut motorların yeterli olduğunu tespit ettik.
- Yüğü otomatik alabilmek için platformun altına girip yukarı doğru kaldırmak kolaylık sağlayacaktır. Yükleme platformu ölçülerini dikkate aldığımız da boyutları 800 x 600 x 400 mm olan robot rahatça manevra yapabilecektir.
- Çizginin algılanması için TCRT5000 kızılötesi yansıma sensörü kullanarak çizgi algılama sensör kartı tasarladık. Geçen yıl kullandığımız manyetik sensör kartı yerine bu çizgi sensör kartını kullanacağız.
- Engeli algılayabilmek ve uzaklığını ölçebilmek için robotun ön tarafın da ultrasonik mesafe sensörü kullandık. Ayrıca güvenlik amaçlı MZ80 IR engel sensörü de ekledik. Aracın otonom olarak yük almasında kolaylık sağlaması için ihtiyaç halinde IR cisimden yansımali sensör sayısını artırabiliriz.
- Engelle karşılaştığında sesli uyarı yapabilmek için buzzer kullandık.
- Batarya akım ve gerilim değerleri güdümlü robot üzerinde bulunan 2X16 LCD de gösterilmektedir. Ayrıca kablosuz haberleşme ile kontrol bilgisayarına gönderilerek kullanıcı arayüz programında gösterilmektedir.
- Araç durumu ve konumu hakkında veri aktarabilmek için ana kontrol kartı üzerine BNO55 IMU sensörü koyduk. Kontrol masası ile güdümlü robot arasında WiFi haberleşme sağladık. Uzak mesafede sorun yaşanmaması için Xbee RF haberleşme modülü de ilave ederek haberleşme güvenliğini artırdık.
- Güdümlü robot üzerine GM67 QR barkot okuyucu modül koyduk. Fakat yarışmada kullanılacak QR barkotlar ile ilgili teknik açıklamalar yapıldığında ihtiyaç halinde değişiklik yapacağız.

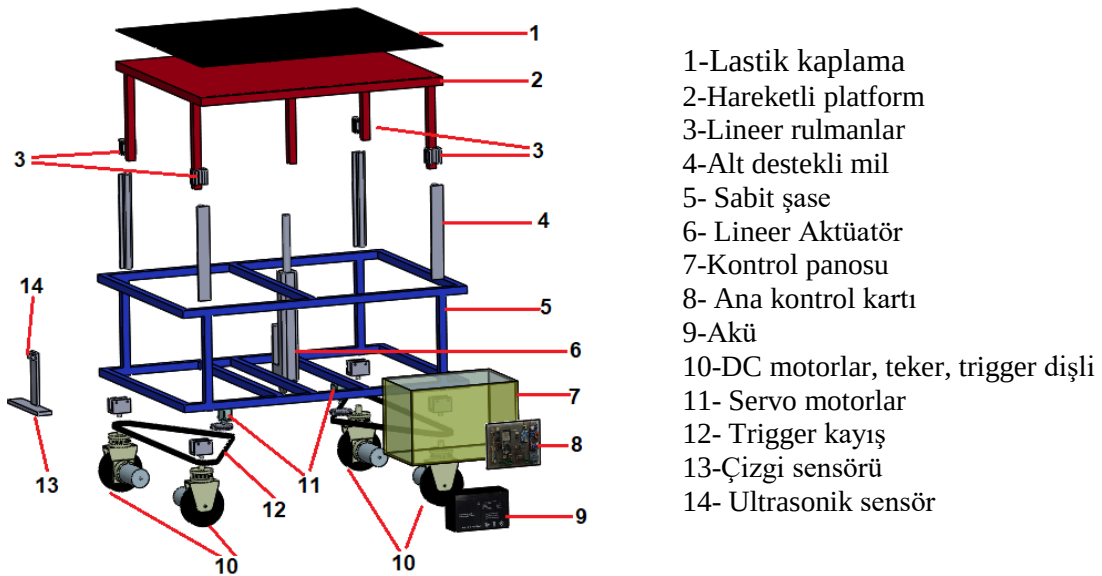
Tasarım sürecini şekil 4-1’deki tasarım akış şemasına uygun olarak planladık.



Şekil 4-1 Güdümlü robot tasarım akış şeması

4.1.Sistem Tasarımı

Tasarımımızda güdümlü robotun hareketini dört teker üzerinde taşıyıcı dört adet redüktörlü DC motor ile sağladık. Yük alma/bırakma mekanizmasını aşağı/yukarı yönlü hareket eden bir platform olarak tasarladık. Platformun hareketini doğrusal aktüatör ile sağlayacağız. Robotun yön değiştirmesini önde ve arkada bulunan triger dişli-kayış sistemi ve servo motorlar ile sağladık. Tasarım sürecini bölüm 4.2.1’de ayrıntıları ile açıkladığımız güdümlü robotu oluşturan kısımlar şekil 4-2’de blok şema üzerinde gösterilmiştir.



Şekil 4-2 Güdümlü robot blok şema

Tasarlanan mekanik sistemler oluşacak statik ve dinamik kuvvetler yönünden dayanıklılık hesaplamaları yapılarak incelenir. Hareket eyleyiciler için gerekli motor güç hesaplamaları yapılır. Biz projemizde dayanıklılık yönünden hesaplamalar yapmayacağız. Görevlerin yerine getirilebilmesi açısından motor güçlerinin doğru seçilmesi çok önemlidir. En mükemmel düzenekler kurulsa dahi motor gücü yetersiz ise sistem çalışmayacaktır. Bu nedenle redüktörlü DC motor güçlerini hesapladık.

Güdümlü robotun 75 kg yük taşıması durumunda kendi ağırlığı ile birlikte toplam ağırlığı 105 kg olarak belirlendi. Motor güçleri bu ağırlığa göre aşağıda gösterildiği gibi hesaplandı.

Araç toplam ağırlığı	m = 105 kg
Teker Çapı	Dt = 120 mm
Teker Shaft Çapı	d = 8 mm
Araç Nominal Hızı	v = 0,5 m/s (Güvenli taşıma hızı 0,5 m/sn olarak belirlendi)
Verim	$\eta = 0,85$
Motor Kalkış süresi	t = 1 sn (Motorların 1 sn altında kalkış yapması normaldir)
Gerekli motor gücü	P = ?

Aracın 1 saniyede nominal hıza çıkması için ivme: $a = \frac{v}{t} = \frac{0,5}{1} = 0,5 \text{ m/s}^2$

Gerekli kuvvet: $F = m \times a = 105 \times 0,5 = 52,5 \text{ N}$ $F = 52,5 \text{ N}$

Tekerin dönmesi için gerekli moment: $M_{teker} = F \times R_{teker} = 52,5 \times 0,06 = 3,15 \text{ N}$

Tekerin devir Sayısı: $n = 9,55 \times \frac{v}{r} = 9,55 \times \frac{0,5}{0,06} = 79,58 \text{ d/d}$ $n = 80 \text{ d/d}$

Tekerin dönmesi için güç: $P_{teker} = \frac{M_{teker} \times n}{9550} = \frac{3,15 \times 80}{9550} = 0,026 \text{ Kw}$ $P_{teker} = 0,026 \text{ Kw}$

Lastik-Beton(kuru) sürtünme katsayısı $\mu=0,7$ Beton üzerinde sert lastik $f=5$ (Bkz Ekler)
Tekerin Kılavuz Sürtünmesi $c=0,005$ (Bkz Ekler)

Sürtünme Kuvveti:

$F = m \cdot g \left(\mu \cdot \frac{d}{2} + f \right) + c = 106 \times 9,81 \left(0,7 \cdot \frac{8}{2} + 5 \right) + 0,003$ $F = 138,3 \text{ N}$

Sürtünme Kuvveti İçin Gerekli Güç: $P_{sürtünme} = \frac{F_v \times v}{1000} = \frac{138,3 \times 0,5}{1000} = 0,069 \text{ Kw}$

Gerekli Motor Gücü: $P_{motor} = \frac{P_t + P_s}{\eta} = \frac{0,026 + 0,069}{0,85} = 0,112 \text{ Kw}$ $P_{motor} = \sim 112 \text{ W}$

4 Adet Motor Kullanılacağından Bir Motor Gücü: $P = \frac{P_{motor}}{4} = \frac{112}{4} = 28 \text{ Watt}$

Hesaplarımıza göre 80 d/dk hızında, 28 watt gücünde 4 adet motor gereklidir. Mevcut robotumuz üzerinde 25 Watt gücündeki motorlar ilk harekete geçme sırasında aşırı yüklenecektir. Fakat sonrasında sorun çıkarmayacağını öngörerek kullanmava devam edeceğiz.

Ön tasarımda yük alma/bırakma mekanizmasının da dikey hareket sağlayıcı olarak vidalı mil ve step motor kullanmıştık. Yükü yukarıda tutmak için step motorun sürekli enerjili olması gerekiyor. Bu durum ise gereksiz enerji kaybına sebep oluyor. Sonsuz vidalı bir redüktör, motor enerjisiz olsa da yükü yukarıda tutabilecektir. Sonsuz vidalı redüktörü kendi imkânlarımız ile üretmemiz mümkün olmadığı için hazır sistemleri araştırdık. Dairesel hareketi doğrusal harekete dönüştürerek itme ve çekme işlemlerini yapan aktüatörlerin olduğunu öğrendik. Yük alma/bırakma mekanizması için doğrusal aktüatör kullanmaya karar verdik. Böylece enerji verimliliğini artırmış olacağız.

Aktüatör etiket değerlerinde ürettiği kuvvet yazılı olduğu için ayrıca bir hesaplama yapmamıza gerek kalmadı. Bizim taşımamız gereken yük 75 kg olduğundan robotun hareketli platformu ile birlikte düşünüldüğünde 90 kg üzerinde kuvvet uygulayabilen aktüatör yeterli olacaktır. Yeni bir aktüatör pahalı olduğundan ikinci el ürünleri araştırdık. DC 24 volt motor kullanılan 300 kg yük kaldırma kapasiteli ikinci el bir aktüatör satın aldık.

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

Yarışma kurallarının ve parkur görevlerinin incelenmesi sonucunda, mekanik tasarım için şu kısıtlamaları ve yeterlilikleri belirledik.

- Güdümlü robot yatay yönde hareket edebilmelidir.
- Otomatik yük alma ve bırakma işlemleri için uygun mekanizması olmalıdır.
- Yük ağırlığına uygun şase sağlamlığı gereklidir.
- Yük alma/bırakma mekanizması yükün ağırlığına ve boyutlarına uygun olmalıdır.
- Robot yük alma ve bırakma noktalarına farklı yönlerden yaklaşabilmeli ve sürtme/çarpma olmaksızın uygun pozisyon alabilmelidir. Bu nedenle manevra kabiliyeti yüksek olmalıdır.

Doğrusal yönde hareket sağlayıcı mekanik sistemler üzerine araştırmalar yaptık. Elektrik motorları ile oluşturulan dairesel hareket, vidalı miller, kramayer dişli veya eksantrik sistemler ile doğrusal harekete dönüştürülmektedir. Elektrik motorları ile yeterli döndürme momentini elde edebilmek için redüktör sistemleri kullanılmaktadır. Projemiz de kullandığımız mekanik sistemler ve elektrikli motor çeşitleri şunlardır.

Vidalı mil sistemleri: Bilye yataklı bir somunun, vida dişleri açılmış bir mil üzerinde çalışması ile dönme hareketini doğrusal harekete dönüştüren mekanik sistemlerdir. Düşük sürtünme özelliği sayesinde mekanik verimliliği yüksektir. Uzun ömür, yüksek hassasiyet, çalışma rahatlığı, şekil ve form değiştirmeyen yapısı gibi üstün özellikleri vardır.

CNC gibi takım tezgâhları, kartezyen hareket sistemleri, yazıcı ve baskı makinaları, otomasyon sistemleri, ölçüm sistemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Şekil 4-3’de vidalı mil sistemi ve bilyeli somun iç yapısı görülmektedir. Mevcut güdümlü robotumuzda yük alma/bırakma mekanizmasının dikey hareketi için vidalı mil ve step motor kullanmıştık. Bu sistem yerine DC motorlu doğrusal aktüatör kullanacağız. Doğrusal aktüatörün iç yapısında da vidalı mil sistemi bulunmaktadır.



Şekil 4-3 Vidalı mil sistemi ve biyeli somun iç yapısı

Trigger kayış sistemleri: Dönen ve döndüren sistemler arasında tam bir eşleme sağlayan hareket iletim sistemleridir. Çoğunlukla küçük güç iletim sistemlerinde çok hassas zamanlama ve senkronizasyon için tercih edilir. Dönen ve döndüren taraftaki dişli oranlarını değiştirerek moment kazancı sağlanabilir. Konum ve açı kontrolü gerekli sistemlerde, yazıcı, baskı makinası, 3D yazıcı, lazer kesme gibi makinalarda sıklıkla kullanılır. Şekil 4-4’de trigger kayış ve dişli sistemi (zaman kayışı) görülmektedir. GÜDÜMLÜ robotumuzda tekerleri senkronize bir şekilde döndürerek yön değiştirme işleminde 9mm M3 dişli zaman kayışı kullandık.



Şekil 4-4 Trigger kayış dişli sistemi (zaman kayışı)

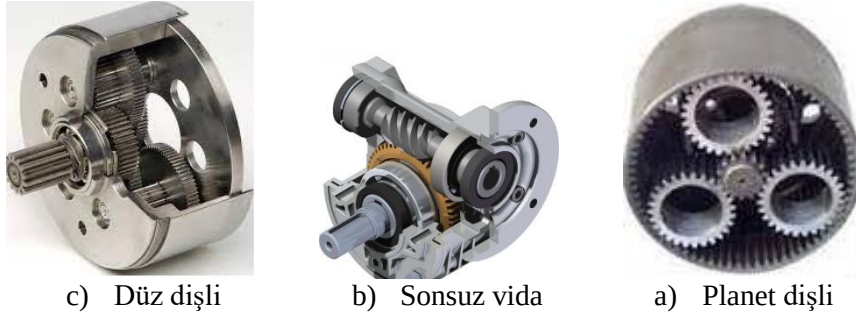
Destekli mil – lineer rulman:

Lineer bilyeli rulman, çelik bilyeler aracılığıyla rulman ve mil teması olan lineer bir hareket sistemidir. Doğrusal hareketli sistemlerin yataklamasında kullanılır. Bilyeli rulman, ağır yükte bile düşük sürtünme, düşük gürültü, yüksek sertlik ve yüksek doğruluk avantajına sahiptir. Uzun mesafeli hareket sistemlerinde milde esnemeler ve eğilmeler olabildiği için destekli mil ve yarı açık lineer rulmanlar kullanılır. Şekil 4-5’de görülen destekli mil-lineer rulman sistemini yük alma/bırakma platformunun dikey hareketinde kullandık.



Şekil 4-5 Destekli mil- lineer rulman

Redüktör: Elektrik motorlarının yüksek dönüş hızlarını, makineler için gerekli olan dönüş hızlarına düşürmek amacıyla tasarlanan kapalı dişli düzenekleridir. Redüktörler dönüş hızını azalttığı oranda döndürme momentini artırır. Güç ise sürtünme kayıpları kadar azalır. Kullanılan dişli yapısına göre çeşitleri vardır. En çok düz dişli, sonsuz vidalı ve planet dişli redüktörler ile karşılaşılır. Şekil 4-6’da redüktör çeşitleri görülmektedir. Projemizde güdümlü robotun tekerlerinde kullanılan DC motorlarda planet dişli redüktör kullanılmaktadır. Yük kaldırma aktüatöründe sonsuz vidalı redüktör kullanılmaktadır. Servo motorların içinde düz dişli redüktörler kullanılmıştır.



Şekil 4-6 Redüktör çeşitleri

DC Motor: Doğru akım elektrik enerjisini kullanarak dönüş hareketi oluşturan makinalardır. Gerilim ile dönüş hızları çok kolay ayarlanabildiği için hız ayarı istenilen yerlerde çok kullanılırlar. Motoru çalıştırmak için kullanılan elektronik sürücü sistemleri basit yapıdadır. Şekil 4-7’de kullandığımız 24 volt, 80 rpm, 25 watt redüktörlü dc motor görülmektedir. Projemizde aktüatör ve servo motorların dairesel hareket sağlayıcıları da DC motordur.



Şekil 4-7 Redüktörlü DC motor

Servo Motor: Bir mekanizmanın işleyişini, hatayı algılayarak geri besleme düzeneğinin yardımıyla denetleyen ve hatayı gideren otomatik aygıtlara **servo sistemler** denir. Elektrik motoru ve servo kontrol sistemi ile birlikte hız, açı veya ivme kontrolü sağlayan motorlu düzeneklere **servo motor** denilir. Servo motor sistemlerinde genellikle DC motor kullanılmakla birlikte step veya AC motorlar da kullanılır. Motor ve servo kontrol devresi aynı gövdenin üzerinde birlikte bulunur. DC servo motorlar robotik uygulamalarda çok kullanılır. Enerji besleme uçları ve PWM kontrol ucu olmak üzere üç ucu bulunur. Şekil 4-8’de kullandığımız 35 kg/cm tork üreten servo motor görülmektedir.



Şekil 4-8 Servo motor

Doğrusal Aktüatör: Elektrik motorunun dönme hareketini doğrusal harekete (itme veya çekme hareketi) dönüştüren bir cihazdır. Mekanizma genelde bir dişli redüktör ve vidalı mil ya da kayış tahrikli sistemden oluşur. Bazı aktüatörlerin direkt vida miline takılan motorları vardır ancak daha sıklıkla motor mili ve vida mili arasında bir dişli redüktör bulunur. Sistemin torku dişli oranında artarken hızı aynı oranda azalmaktadır. Aktüatör hareketinin hızı bu dişli oranı ile sınırlıdır. Hedeflenen çalışma alanının ihtiyaçlarına uygun olarak farklı güç, uzunluk ve hızlarda üretilir. Şekil 4-9’da kullandığımız aktüatör görülmektedir. Bu aktüatörün kaldırma kapasitesi 300 kg , hızı 8.9 mm/saniye ve strok (hareket mesafesi) 20 cm’dir.

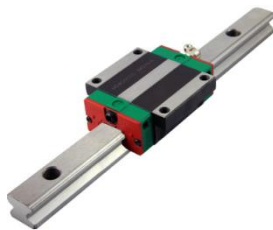


Şekil 4-9 Elektrik motorlu aktüatör

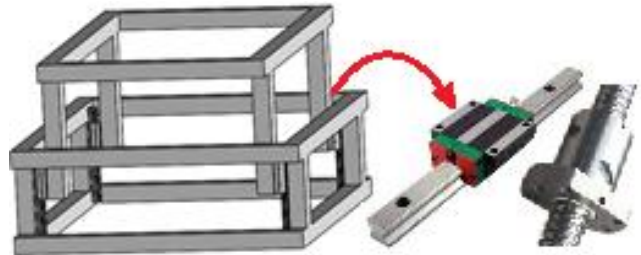
4.2.1. Mekanik tasarım süreci

2021 Yılında tasarladığımız güdümlü robotumuzu geliştirerek kullanacağız. Geçen yıl ürettiğimiz robotun tasarım sürecini kısaca açıklayarak son tasarıma nasıl ulaştığımızı açıklamamız da fayda var.

Tespit ettiğimiz gereksinim ve kısıtlamalara uygun mekanik tasarım modelleri oluşturduk. Birinci modelde güdümlü robotun yükü kaldırma mekanizması üzerine çalıştık. Şekil 4.10’da görülen kırlangıç kızak ray-araba sistemini kullandık. Robot sabit şasesine dört köşede dikey çalışacak şekilde yerleştirdik. Hareketli üst platformu vidalı mil ile kaldırmayı planladık. Fakat maliyetleri artıracığını düşünerek farklı modellere yöneldik. Şekil 4.11’de model-1 çizimi görülmektedir.

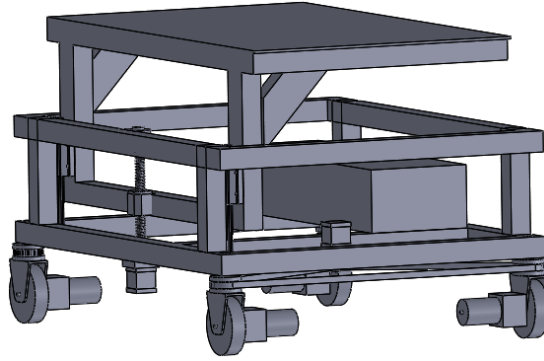


Şekil 4-10 Kırlangıç kızak ray - araba



Şekil 4-11 Model-1

Maliyetleri düşürmek için birinci modeldeki lineer kızak ray sayısını ikiye düşürdük. Hareketli platforma destekler atarak mukavemetini artırdık. Robotun hareketi için dört teker, bu tekerleri döndüren dört adet redüktörlü DC motor kullandık. Öndeki iki motor ile tekerin yönünü senkronize bir şekilde döndürecek zaman kayışı ve dişli sistemi tasarladık. Zaman kayışını step motor ile döndürerek güdümlü robotun yön değiştirmesini sağladık. İkinci modeli değerlendirdiğimiz de sistemin çalışması açısından bir sorun olmayacaktır. Fakat kızak ve arabada aşınmalar daha fazla olacaktır. Yarışma sürecinde bir sorun çıkmasa dahi tasarım açısından problemlili olduğuna karar verdik. Şekil 4.12’de Model-2 çizimi görülmektedir.



Şekil 4-12 Model -2 Çizimi

Model-2 üzerindeki sorunları ortadan kaldırmak için model-1 de olduğu gibi yine dört noktadan dikey yataklamaya karar verdik. Fakat maliyeti azaltmak için ray ve kızaklar yerine dairesel mil ve lineer rulman kullandık. Yük platformunu yukarı kaldıracak olan hareketli mekanizmanın hareketini; ağırlık merkezinden vidalı mil ve step motor ile sağlamayı planladık. Yükün taşıma sırasında kaymasını engellemek için taşıyıcı yüzeye lastik yapıştırmayı düşündük. Geliştirdiğimiz model-3 çizimleri Şekil 4.13’de görülmektedir.



Şekil 4-13 Model -3 Çizimi

2021’de Mekanik tasarımına son şeklini verdiğimiz ve üretimini gerçekleştirdiğimiz güdümlü robot çizimi şekil 4-14’de görülmektedir. Son tasarım üzerinde sabit şase, hareketli yük alma/bırakma mekanizması, step motorlar, DC motorlar, tekerler, tekerlerin yönünü değiştirecek trigger kayış sistemi, sensörler, engel algılayıcı ultrasonik sensör ve elektronik kontrol kartı ile bataryanın bulunduğu kontrol panosu görülmektedir.

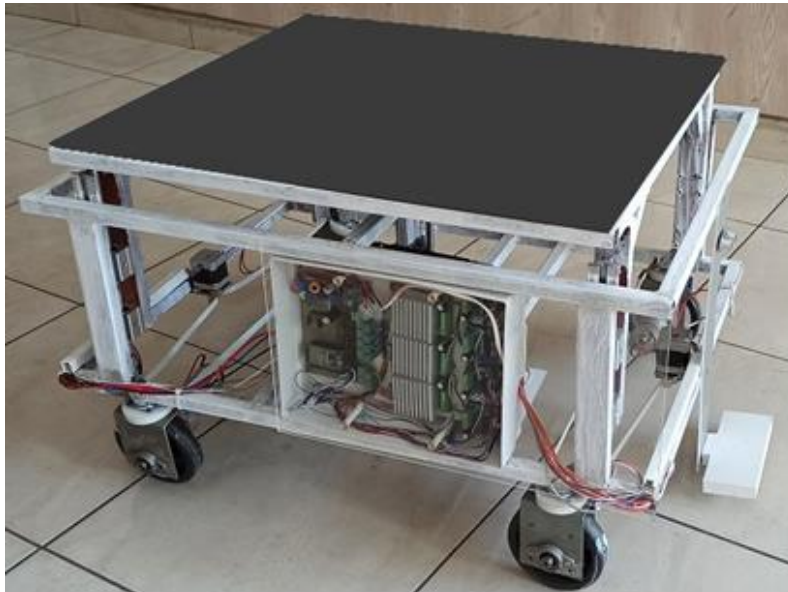


Şekil 4-14 2021’de ürettiğimiz güdümlü araç çizimi

Teknofest 2022 ön tasarım da mevcut güdümlü robotumuzda yön değiştirme sistemini değiştirerek step motorlar yerine servo motor kullanabileceğimizi belirtmiştik. Başka da bir değişiklik yapmamıştık.

Bu sene şartnamede en önemli farklılık taşınacak ağırlığın 75 kg olmasıdır. Araç üzerinde yaptığımız testlerde yük alma bırakma mekanizması ağırlık nedeniyle boşalmakta ve kendiliğinden yavaşta olsa aşağı doğru inmektedir. Bunu önlemek için step motoru sürekli enerjili tutmamız gerekiyor. Enerji kaybına neden oluyor. Yük kaldırma sisteminde sonsuz vidalı redüktörün kullanılması bu sorunu önleyecektir. Çünkü sonsuz vidalı redüktör çıkış tarafından döndürülemeyen bir redüktör sistemidir. Yük kaldırma sistemini değiştirerek 24 volt DC motorlu 300 kg kapasiteli doğrusal bir aktüatör kullanmaya karar verdik. Bu aktüatörde sonsuz vidalı redüktör kullanılmaktadır.

Mevcut güdümlü robotumuz şekil 4-15’te görülmektedir. Açıkladığımız değişiklikleri yaparak yarışmaya bu robot ile katılacağız.



Şekil 4-15 Güdümlü robot

4.2.2. Malzemeler

Güdümlü robotun mekanik tasarımında *alt destekli mil-lineer rulman*, *doğrusal aktüatör*, *trigger kayış (zaman kayışı)* - *kasnak*, *redüktörlü motor* mekanik sistemlerini kullanacağız. Mekanik üretimde kullanacağımız ve güncellediğimiz malzeme listesi tablo 4.1’de görülmektedir. Rapor içinde gereksiz tekrarlardan kaçınmak için tabloya malzemelerin miktar, fiyat ve ağırlıklarını gösteren sütunlar ilave ettik. Mevcut güdümlü robotumuzun 2022 için maliyetini tespit etmek amacıyla geçen yıl satın aldığımız fiyatları güncelledik.

Tablo 4-1 Mekanik Tasarım Malzeme Listesi

MEKANİK MALZEMELER	AĞIRLIĞI kg	BİRİM FİYAT TL	MİKTAR	MALİYET TL
Demir kutu profil 20 X 20 x 1,5 mm	9,202	21,24	10,7	227
Demir kutu profil 20 X 40 x 1,5 mm	2,9078	27	2,17	58,6
Redüktörlü DC Motor 24 Volt 80 rpm	2,2	700	4	2800
Servo Motor 35 kg-cm	0,134	700	2	1400
İçi dolu lastik teker ve teker tutucu	4	126	4	504
Lineer Rulman SBR12U	0,4	45	4	180
Alt destekli mil SAC12	0,8	259	1	259
Rulmanlı yatak UFL000	0,24	37	4	148
Doğrusal Aktüatör DC 24V 300 kg	1,2	800	1	800
Lastik kaplama 2.5 mm	1,3	54	1	54
Galvanizli Sac levha 800 x 600 x 1 mm	0,9	36	0,5	18
Trigger açık kayış M3	0,6	177	3	531
Trigger dişli kasnak 12 diş	0,15	73	3	219
Trigger dişli kasnak 60 diş	1,2	190	4	760
Diğer sarf malzemeleri (Vida, cıvata, somun, pul, rondela v.b)	0,5	500	1	500
TOPLAM	25,6~Kg			8385 TL

4.2.3. Üretim yöntemleri

Aracın mekanik kısımlarının üretimine metal şase ile başladık. Metal işçiliği konusunda okulumuz Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğretmenimizden destek aldık.

Projeye uygun olarak kesilecek demir kutu profil ölçülerini çıkardık.

20x20 mm demir kutu profil den;

- 800 mm 4 adet
- 680 mm 2 adet
- 560 mm 10 adet
- 270 mm 2 adet

20x40 mm demir kutu profil den;

- 250 mm 5 adet
- 230 mm 4 adet

Metal işleme atölyesinde demir kesim makinası ile kutu profilleri kesildi. Gaz altı kaynak makinası ile kaynak işlemleri yapıldı. Kaynak sırasında 90 derecelik dik açıları en az hata ile oluşturmak için mıknatıslı kaynak gönyeleri kullanıldı.



Şekil 4-16 Demir kutu profillerin kaynak işlemleri

Hareketli mekanizmalar için;

- 4 adet 250 mm alt destekli mil
- 8 adet lineer rulman
- 1 adet 12 mm çapında 250 mm vidalı mil
- 1 adet vidalı somun
- 1 adet vidalı somun tutucu
- 2 adet mil tutucu hazır olarak satın alındı.

Sabit şasede dikey profil üzerine delik yerleri nokta ile markalandıktan sonra delindi ve kılavuz ile diş açıldı. Alt destekli miller cıvata ile sabitlendi (şekil 4-17). Hareketli platformda dikey profillerin üzerine, lineer rulmanlar cıvata ile sabitlendi (şekil 4-18).



Şekil 4-17 Alt destekli millerin montajı



Şekil 4-18 Lineer rulman montajı

Mevcut robotumuzda yük alma/bırakma sistemi için kullandığımız vidalı mili çıkardık. Yerine doğrusal aktüatörün montajını yaptık. Doğrusal aktüatörün motor ve sabit destek kısmını robot şasesi üzerine lama demir ve cıvata kullanarak bağlantısını yaptık. Aktüatörün hareketli milini üstteki hareketli tablaya bağladık. Şekil 4-19’da aktüatör montajı görülmektedir.



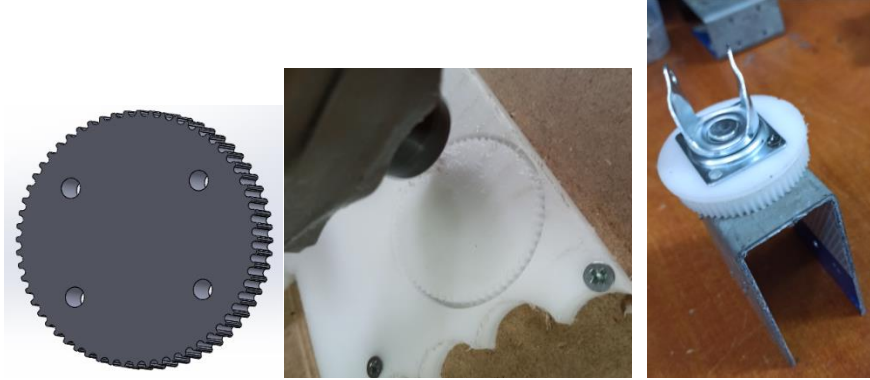
Şekil 4-19 DC motorlu aktüatörün montajı

Servis arabası küçük boy döner tekerlerinden satın alarak rulman mekanizmasını kullandık. Motor ve teker tutucuları 2,5 mm sacdan imal ettik (şekil 4-20).



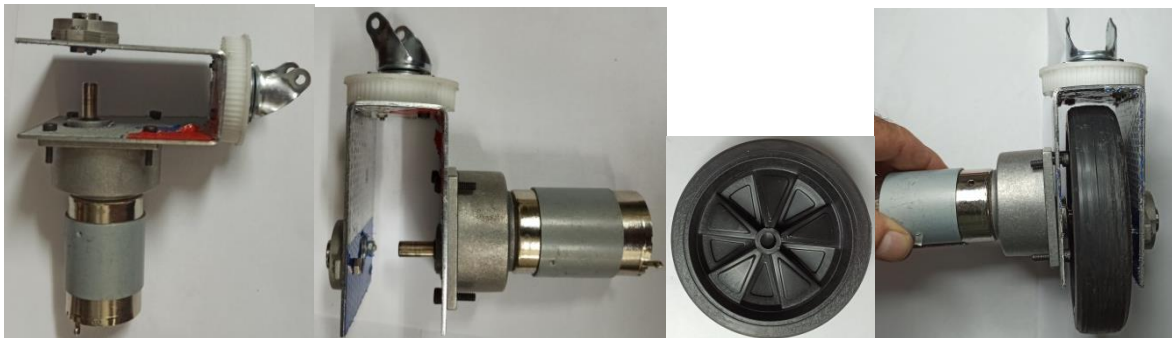
Şekil 4-20 Motor ve teker tutucular

Trigger dişlinin 3M 60 diş olarak çizimini yaptık. POM (Delrin) malzemeden CNC router ile kesim yaparak ürettik. Motor ve teker tutucu üzerine rulman ile birlikte montajını yaptık (Şekil 4-21).



Şekil 4-21 Trigger dişli, çizimi, kesimi ve montajı

DC motor sacdan yaptığımız tutucu üzerine cıvatalar ile sabitlendi. 120mm çapında lastik kaplamalı teker satın alındı. Teker motor miline bağlamak için tornada teker mili yapıldı. Teker milinin bir tarafı iç çapı 10mm olan rulmana, diğer tarafı motor miline bağlandı. Şekil 4-22’de DC motor, teker ve montajı görülmektedir.



Şekil 4-22 DC motor, teker ve montajı

Mevcut aracımızda yönlendirmek için triger kayışa bağlı iki adet step motor kullanmıştık. Bu step motorları değiştirerek yerine servo motor montajı yapacağız. Tekerlerde kullandığımız, POM malzemeden cnc ile keserek ürettiğimiz M3 60 dişlilerden yaparak servo motorların miline bağlayacağız. Böylece servo motor açısı ile teker doğrultu açısı aynı olacaktır. Servo motor tutucuları fiber malzemeden cnc ile keserek yapacağız.



Şekil 4-23 Servo motor ve miline bağlanacak dişli.

Hareketli yük alma tablasının üzerine 800x600x1 mm galvaniz sac vidaladık. Yükün taşıma sırasında sarsıntıdan kaymaması için sac üzerine 3mm lastik kaplama yapıştırdık. Ana kontrol kartı, motor sürücü kartları, LCD ekranın bulunacağı kontrol panosu olarak 210x250x130 ölçülerinde PVC pano kullandık. İçinin görünmesi ve daha estetik bir görüntü için ön kapağını şeffaf plexiglass malzemeden yaptık.

Mevcut aracımızda yapacağımız mekanik iyileştirmeleri yukarıda anlatıldığı gibi planladık. Fakat kullanıcı arayüz yazılımına ve elektronik değişikliklere öncelik verdiğimiz için üretimini henüz tamamlamadık.

4.2.4. Fiziksel özellikler

Robota ait fiziksel ve teknik değerler mekanik ve elektronik tasarım süreçlerinde belirlenmiş ve Tablo 4.2'ye eklenmiştir.

Tablo 4-2 Güdümlü robot teknik özellikleri

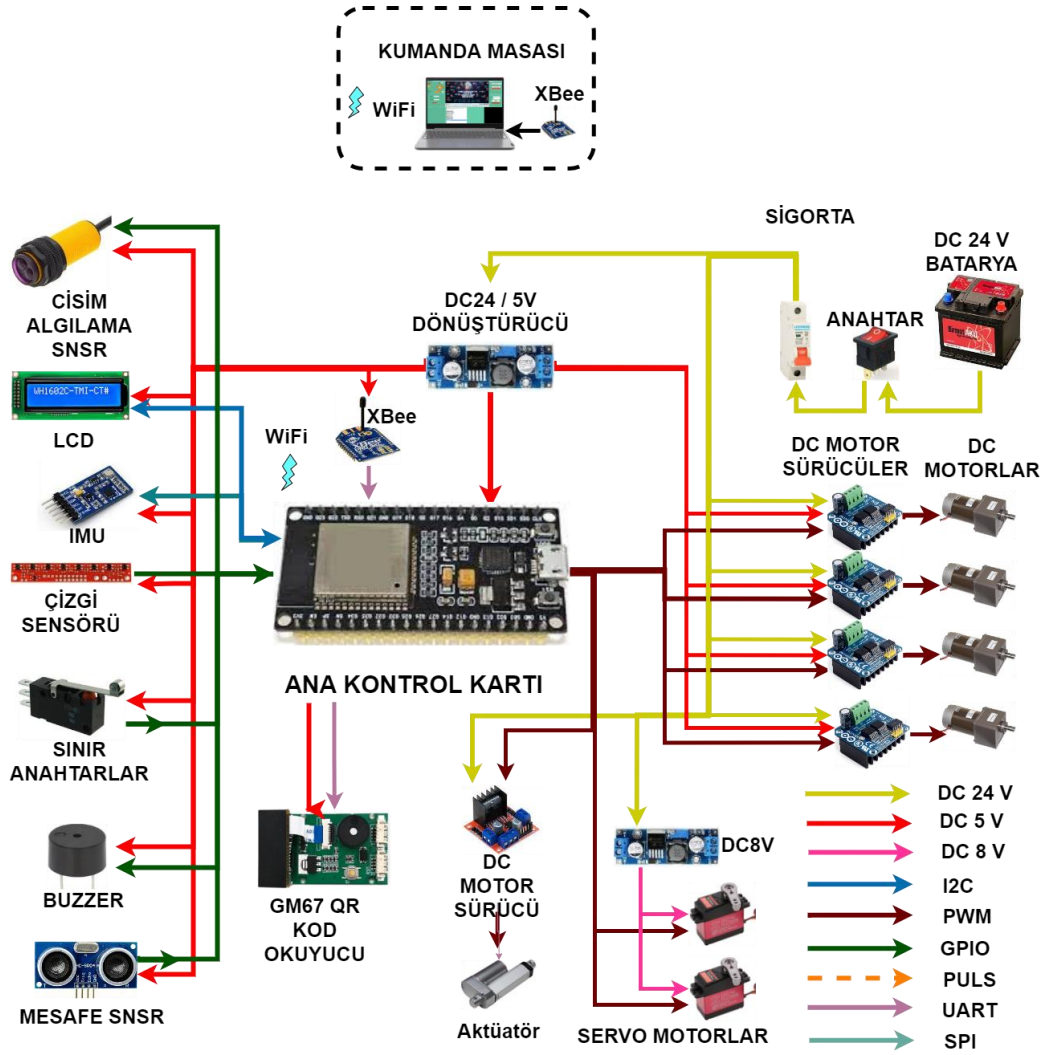
Azami boyutları	800 x 600 x 470 mm
Yük taşıma kapasitesi	75 kg
Üzerinde bulunması gereken sensörler	5'li Çizgi sensor kartı, MZ80 IR sensör, ultrasonik mesafe sensörü, BNO055 IMU sensörü
Ekran	2x16 LCD ekran
Uyarı biçimi	Buzzer ile sesli uyarı
Kumanda merkezi ile haberleşme biçimi	WiFi ve 2.4 GHz RF
Azami ağırlık	29 kg
Batarya	2Adet 12 Volt 7A Bakımsız kuru akü

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1. Elektronik tasarım süreci

Elektronik tasarıma; görev gereksinimlerini karşılayan bir blok şema çizerek başladık. Kullanmamız gereken sensör, motor sürücü, uyarı sistemi, güç kartları, haberleşme yöntemi,

ana kontrol kartı, batarya sistemi ve kablolar konusunda değerlendirmeler yaptık. Eleman seçimlerimize uygun olarak güncellediğimiz elektronik blok şema Şekil 4.24’de gösterilmiştir.



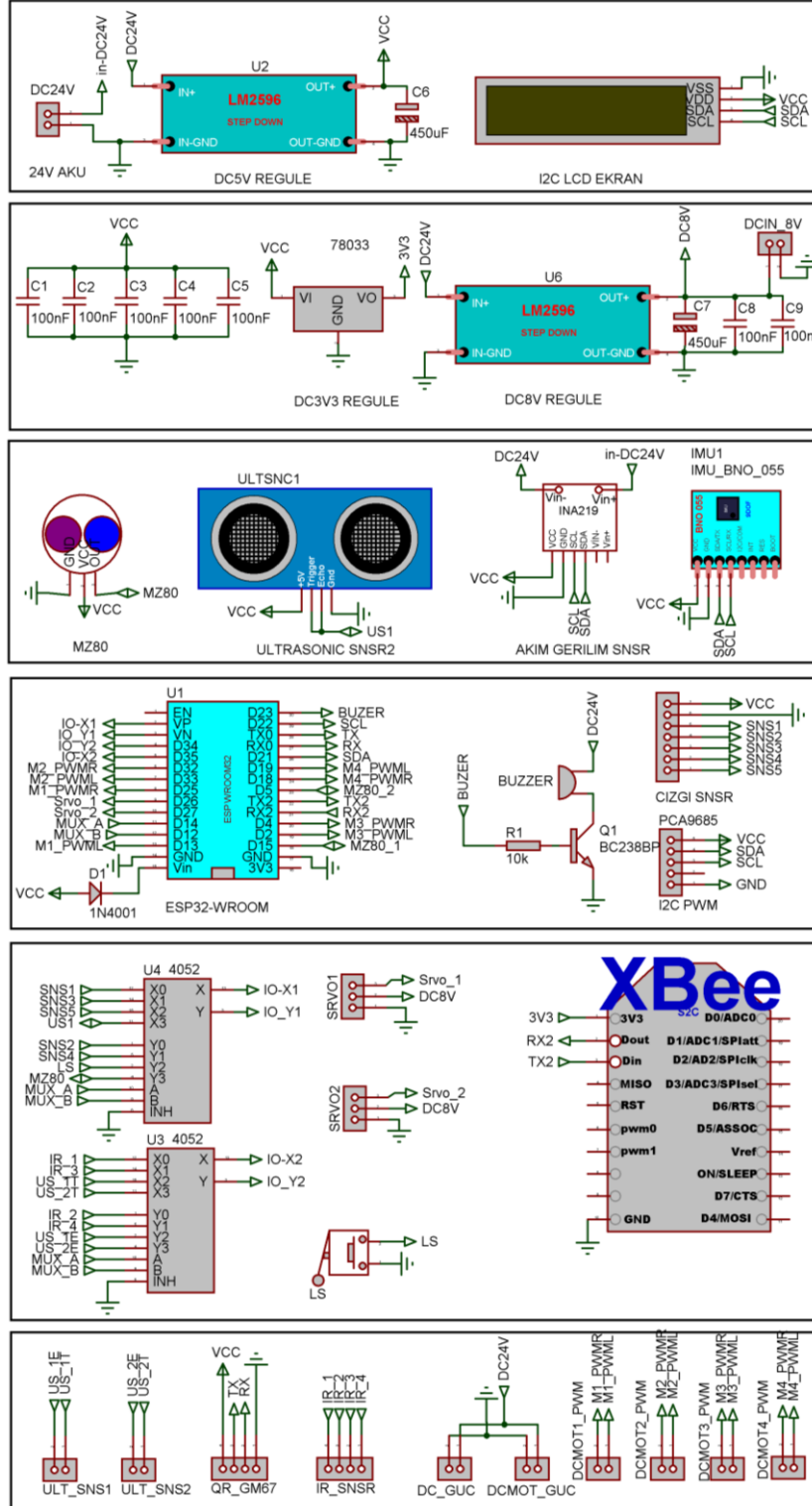
Şekil 4-24 Elektronik tasarım blok şeması

Ana Kontrol Kartı:

Ana kontrol kartını ESP32-S mikro denetleyici kullanarak tasarladık. Özellikle mikrodenetleyici kullanılan bir sistem tasarımında mikro denetleyici seçimi önemlidir. ESP32-S geliştirme kartı; WiFi ve bluetooth özelliğine sahip güçlü bir mikro denetleyicidir. Arduino kartlar ile karşılaştırıldığında 4MB gibi daha büyük flash bellek, 512 kB RAM bellek, 160 MHz çalışma hızı, 32 bit işlem gücü, 32 Digital I/O pini, 12 bit 16 kanal ADC, 16 kanal PWM, SPI, I2C, UART gibi özelliklere sahiptir.

Yeni kullandığımız QR kod okuyucu, IR sensör, aktüatör motor sürücüsü ve servo motor gibi eleman bağlantılarını sağlamak için mevcut ana kontrol kartında değişiklikler yaptık. Elektronik tasarım ve analiz programı Proteus ile elektronik devrenin açık şemasını yeniden çizdik. Şekil 4-25’de açık bağlantı şeması son sürümü (V3) görülmektedir.

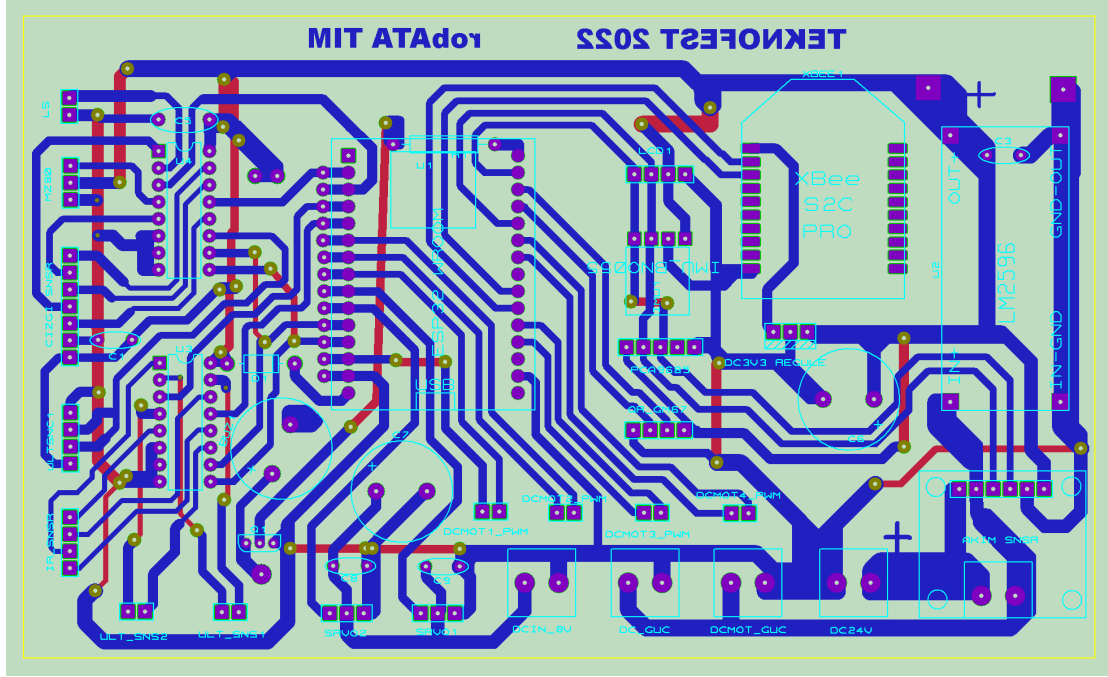
Ana kart üzerinde DC 5 volt sabit gerilim için LM2596 DC/DC dönüştürücü modül kullandık. Batarya değerlerini takip edebilmek için I2C haberleşmeye sahip INA219 akım ve gerilim sensörünü kullandık. Engel algılamak için HC-SR04 ultrasonik sensörünü, konum takibi için BNO 055 IMU sensörünü kullandık. Uzaktan kontrol için WiFi haberleşme de yaşanabilecek aksama olasılıklarına karşı Xbee RF modülünü haberleşme alternatifi olarak ana kart üzerine koyduk.



Şekil 4-25 Ana kontrol kartı açık şeması (V3)

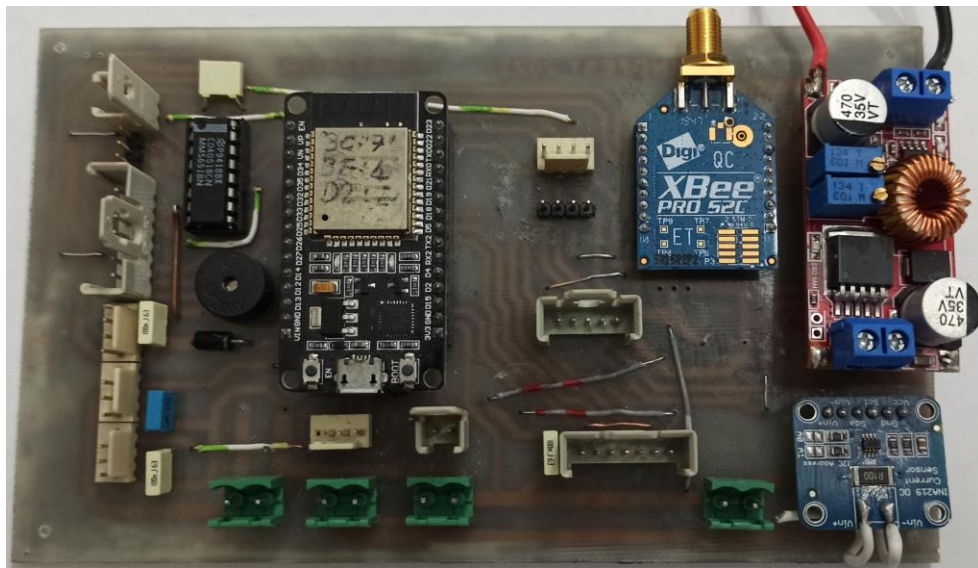
ESP32 pin sayısı yetmediği için geçen yıl ve ön tasarımda 74HC595 seri-paralel dönüştürücü register entegresini kullanarak çıkış pin sayısını çoğaltmıştık. Yeni kontrol kartında 4052 analog multiplexer / demultiplexer entegresi kullanarak giriş/çıkış pin sayısını artırdık. Böylece bu pinler istenildiğinde giriş veya çıkış olarak kullanılabilir.

Ana kontrol kartının baskı devresini proteus programında hazırladık. Baskı devre şeması son sürümü (V3) Şekil 4-26’da görülmektedir.



Şekil 4-26 Ana kart baskı devre şeması (V3)

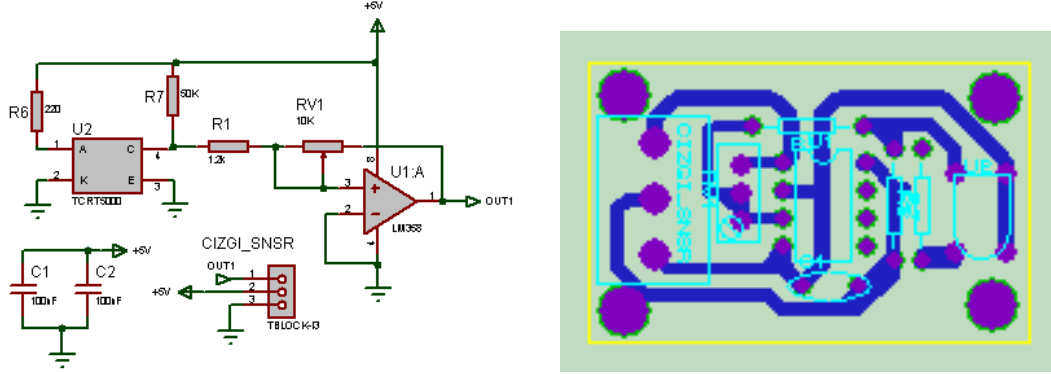
Ana kontrol kartının PCB üretiminden sonra devre elemanlarının montajını yaptık. Şekil 4-27’de ana kontrol kartının ikinci sürümü görülmektedir.



Şekil 4-27 Ana kontrol kartı (V2)

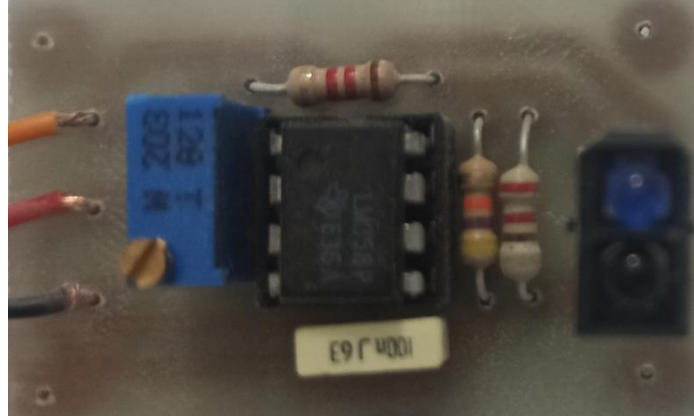
Çizgi Algılayıcı Sensör kartı: Üzerinde beş adet TCRT5000 IR yansıma sensörleri bulunan çizgi sensör kartı tasarladık.

TCRT5000 IR yansıma sensörleri 15 mm mesafeden siyah-beyaz farkını algılayabilmektedir. Bu mesafe robotun çizgiyi takip edebilmesi için yeterlidir. Herhangi bir sinyal yükseltme işlemi yapmadan bu sensörleri kullanabiliriz. Fakat yarışmada henüz çizgi rengi ve genişliği açıklanmadı. Siyah ve beyaz renkleri dışında bir olasılığı dikkate alıp çizgi sensör kartında op amp kullandık. Op amp ile sinyal yükseltip algılama mesafesini artırdık. ileride açıklanacak detaylara göre çizgi sensör kartında değişiklikler yapabiliriz. Çizgi sensör kartı elektronik ve PCB şemaları şekil 4-28’de görülmektedir.



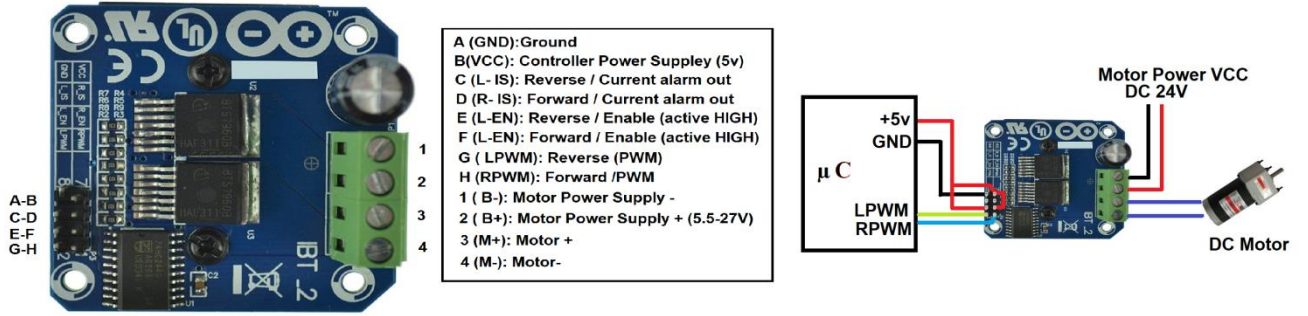
Şekil 4-28 Çizgi sensör kartı elektronik ve PCB şeması

Çizgi sensör kartının PCB üretiminden sonra montajını yaptık. Montajlı resimleri şekil 4-29’da görülmektedir.



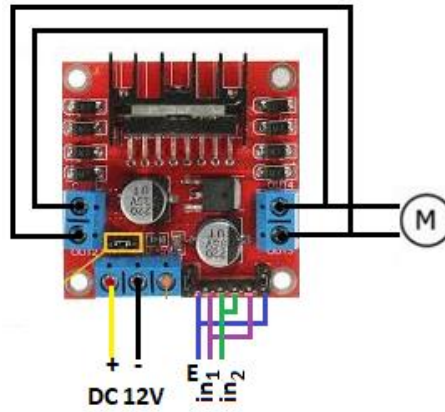
Şekil 4-29 Çizgi sensör kartı

Dc Motor Sürücü: DC motorların çalıştırılması için yüksek akımlı motor sürücü kartlarına ihtiyacımız vardı. Ayrıca ESP32 pin yetersizliği gibi bir sorunu da dikkate alarak iki pin ile denetimi yapılabilen IBT-2 H bridge motor sürücü kartlarını kullandık. Bu motor sürücünün resmi, pin isimleri ve bağlantısı şekil 4-30’da görülmektedir.



Şekil 4-30 IBT-2 Motor sürücü resim, pin adları ve bağlantısı

Aktüatör DC motorunu çalıştırmak için, L298 çift motor sürücü kartı çıkışlarını paralel bağlayıp akımını artırarak kullanacağız. Şekil 4-31’de L298 sürücü kartı paralel bağlantısı görülmektedir.

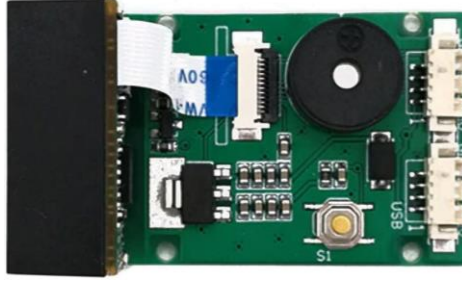


Şekil 4-31 L298N Motor sürücü paralel bağlantısı

QR Barkot Okuyucu Modül – GM67:

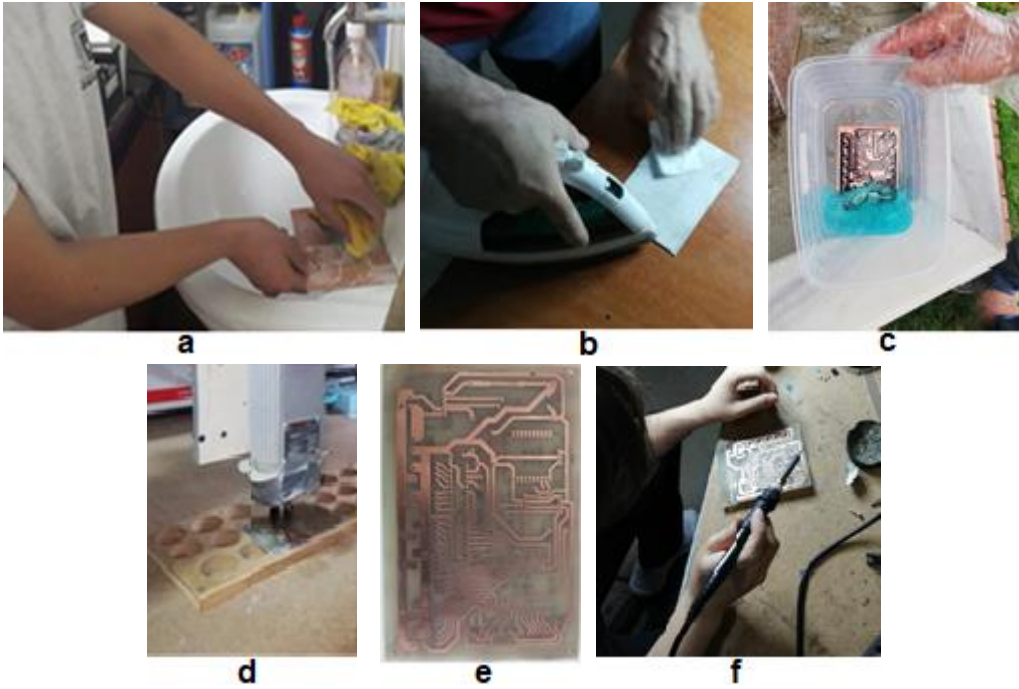
QR kodu (Quick Response) veya karekod, makinelerle okutulabilen bir matris barkod (iki boyutlu, 2D) barkod türüdür. Kod genellikle kare beyaz fon üzerinde siyah motiflerden oluşur. Otomotiv sanayiinde kullanılması amacıyla geliştirilen QR Kodu Japonya ve Güney Kore’de oldukça yaygın kullanılmaktadır. Günümüzde dijital kameralı mobil telefonlarının etkisiyle QR Kodu kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Kaydedilen görsel çözümlenerek barkod içeriği kullanıcıyı internet adresine, e-posta adresine, telefon numarasına, iletişim bilgilerine veya coğrafi konum bilgisine yönlendirebilir.

GM67 QR Kod okuyucu modül; çok çeşitli 1D ve 2D kodları okuyabilen, USB veya UART ile bağlantı sağlanan DC5V ile çalışan bir modüldür. Biz ana kontrol kartı ile bağlantısını seri port (UART) üzerinden yapacağız.



Şekil 4-32 GM67 QR Kod okuyucu modül

Elektronik kartların üretim süreçleri: Ana kontrol ve çizgi sensör kartlarını aynı üretim yöntemlerini kullanarak ürettik. Özellikle araştırma-geliştirme çalışmalarında, prototip üretimi için gerekli olduğundan elektronik kart üretim yöntemlerini ayrı bir başlık olarak açıklamayı faydalı buluyoruz.



Şekil 4-33 Elektronik kartların üretim süreçleri a) Bakır plaket temizlik, b) Ütü ile transfer c) Asit ile bakır indirgeme d) Delik delme e) Bakır yüzeyi zımpara ile temizleme f) Lehimleme

Lazer (tonerli) yazıcıdan parlak kuşe (tercihen 150-200gr) kâğıda baskı devre şemasının çıktısını normal olarak aldık. Eğer kartın eleman yüzeyine baskı yapılacaksa ters (mirror - ayna) görüntüsü olarak yazıcı çıktısı alınmalıdır. Tek yüzlü bakır plaketin bakır yüzeyini tercihen mekanik toz deterjan kullanarak temizledik. PCB çıktısını aldığımız kuşe kağıdı, bakır plaketin bakır yüzeyine kağıt bant kullanarak sabitledik. Ütü yöntemi ile PCB şemasını transfer yaptık. Tuz ruhu (Hidroklorik asit - HCl) ve perhidrolü (Hidrojen peroksit - H_2O_2) 5'e 1 oranında kullanarak asit hazırladık. Asit ile bakır indirgeme işlemi yapıp baskı devre kartımızı hazırladık. Selülozik tiner ile kart yüzeyindeki lazer toner artıklarını temizledik. Delik delme işlemi için gerekli dosyaları proteus programından alarak CNC router makinasında delik delme işlemini yaptık. Delikleri matkap tezgâhında el ile de delebiliirdik. Fakat entegre gibi çok pinli elemanlarda deliklerin aynı sırada ve tam yerinden delinmesi montaj için önemlidir. Bakır yüzey ince kumlu (P-220 den büyük numaralı) zımpara ile

temizlendikten sonra elektronik elemanları yerleştirip lehimleme işlemi yaptık. Şekil 4-33’de baskı devre kartlarının üretim aşamalarına ait resimler görülmektedir.

Batarya: Taşıyıcı motor güçleri 25 Watt olduğundan 4 adet motor 100 watt güç çekecektir. Servo motorlar ve doğrusal aktüatör motoru aynı anda çalışmayacaktır. Bunlardan daha büyük gücü olan aktüatör motoru 20 Watt güç çekecektir. Ana kart, sensörler, LCD gibi elektronik elemanların azami 10 Watt ve robotun toplamda 130W güç harcayacağını öngörüyoruz.

Verim = %80 P=130 watt U=24 volt

Akım Şiddeti $I = P/(\eta \cdot U) = 130/(0,8 \times 24) = 6,77$ Amper olacaktır.

Güdümlü robotun yüklü ve yüksüz görevler için en fazla 30 dakika çalışması durumunda

Akü Kapasitesi = Süre x Akım = 0,5 x 6,77 = 3,38 Ah olmalıdır.

Elimizde bulunan 2Adet 12 Volt 7A Bakımsız kuru aküyü seri bağlayarak kullanacağız.

Elektronik tasarım da kullandığımız malzeme listesi ve güncellenmiş fiyat listesi Tablo 4-3’de görülmektedir.

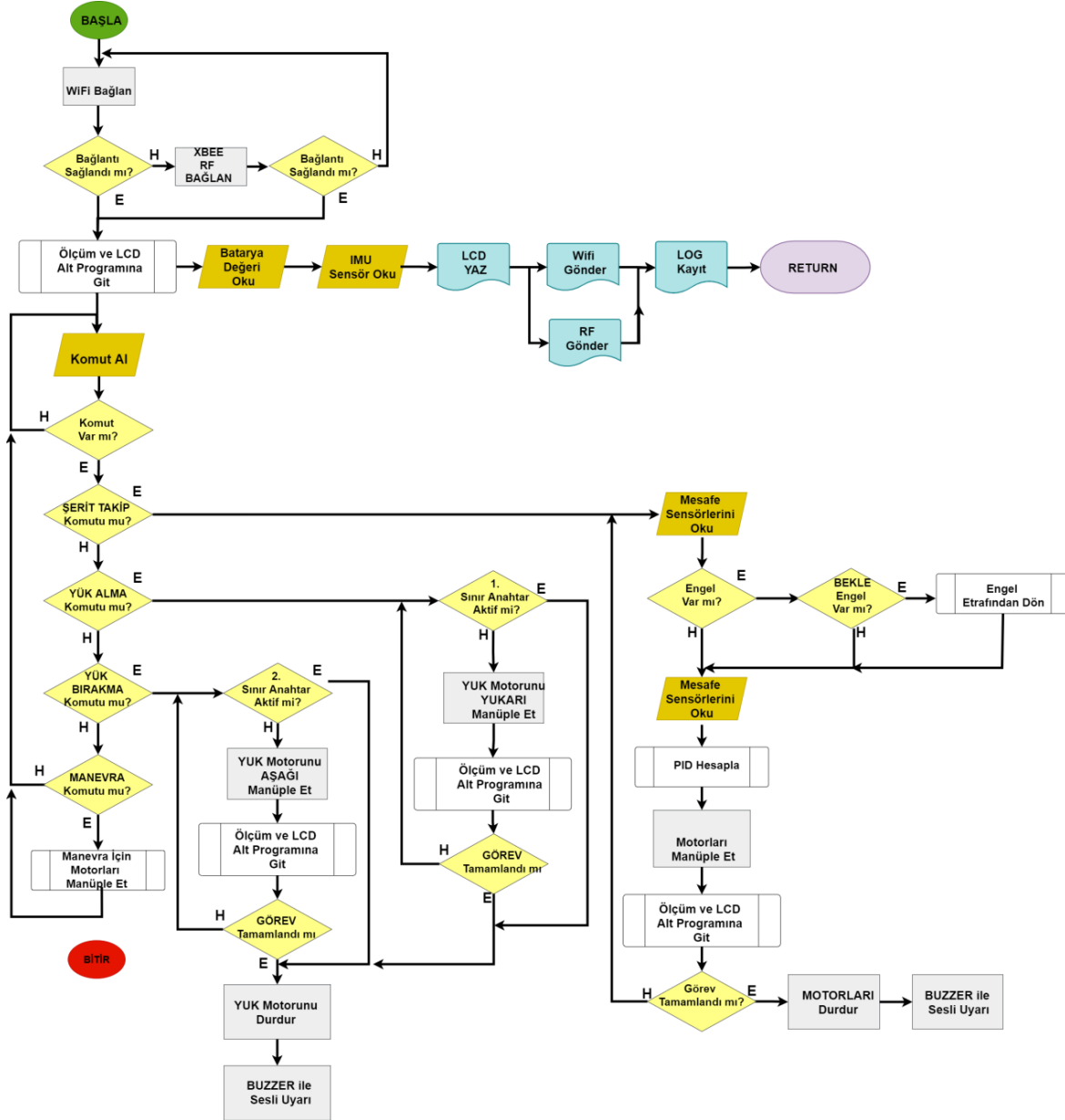
Tablo 4-3 Elektronik tasarım malzeme listesi

ELEKTRONİK MALZEME	AĞIRLIK gram	BİRİM FİYAT TL	MİKTAR	MALİYET
ESP32-WROOM-32D	20	150	2	300
IBT-2 H bridge dc motor sürücü	440	120	4	480
L298 Motor sürücü	50	29	1	29
BNO055	4	600	1	600
Xbee 2C pro RF modül	20	750	2	1500
TCRT5000 IR sensör kartı 5’li	60	180	1	180
I2C 2x16 LCD	60	44	2	88
HC SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü	18	14	2	28
MZ80 engel algılayıcı sensör	14	53	1	53
RC522 RFID reader 10.56 Mhz	15	140	1	140
RDM6300 RFID reader 125khz	15	75	1	75
GM67 QR okuyucu modül	40	512	1	512
DC 24/5 V Dönüştürücü	20	25	1	36
DC 24/8 V Dönüştürücü	20	36	1	36
Batarya 12V 7Ah	2200	220	2	440
PCB kart	150	100	1	100
Diğer elektronik komponentler	100	400	1	400
TOPLAM	~3000 gr			~4872 TL

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci

Ana kontrol kartı tasarımımızı elektronik tasarım kısmında açıklamıştık. Ana kontrol kartı kontrol bilgisayarı ile WiFi haberleşme yapmaktadır. WiFi haberleşmede sorun oluşması durumunda Xbee RF modülünü kullanarak RF haberleşme yapmaktadır. Güdümlü robot kontrol yazılımı için hazırladığımız akış şeması Şekil 4.34’de gösterilmiştir. Robota enerji verildiğinde kontrol bilgisayarı ile WiFi bağlantı kuracaktır. Kullanıcı arayüzünden gelen

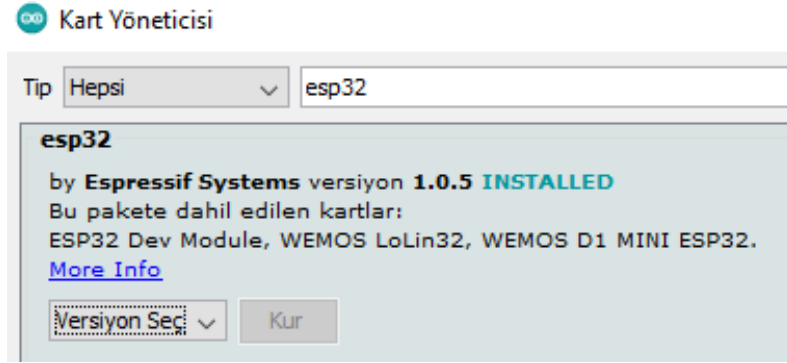
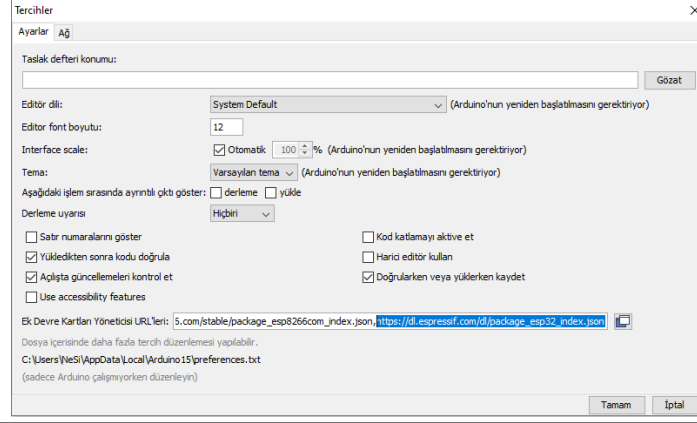
komutlara göre çizgi takibi, yük alma, yük bırakma ve manevra işlemlerini yapacaktır. Üzerindeki sensör ve batarya değerlerini kontrol bilgisayarına periyodik olarak gönderecektir.



Şekil 4-34 Robot kontrol programı akış şeması

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

Robot kontrol yazılımını Arduino IDE ortamında geliştirdik. Arduino IDE programında ESP32 geliştirme kartları için kütüphane kaynak dosyalarını yüklememiz gerekiyor. Arduino programın da *Dosya\Tercihler* sekmesinde ek devre kartları kısmına https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json yazıyoruz. *Araçlar\Kart\kart yöneticisi* sekmesi ile ESP32 kart kütüphanelerini yüklüyoruz.



Şekil 4-35 ESP32 kartlar arduino IDE ye yüklendi

Kullandığımız sensörler ve I2C LCD için gerekli “LiquidCrystal_I2C” kütüphane dosyalarını internette araştırarak projemize dahil ettik.

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#include <SPI.h>
#include <PWMServo.h>
#include "xbee_serial_array.h"
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "bno055.h"
#include "MadgwickAHRS.h"
#include <WiFi.h>
```

Şekil 4-36 Projemizde kullandığımız elemanların kütüphane dosyaları

Kullandığımız her eleman için gerekli kodları ayrı ayrı yazarak testler yaptık. Çizgi takip sensöründen analog değerler okuyup test ettik.

```

esp32_i2c_lcd_test$
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
int lcdColumns = 16;
int lcdRows = 2;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, lcdColumns, lcdRows);

void setup() {
  Wire.begin(21, 22);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
}

void loop() {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Merhaba");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("TEKNOFEST");
  delay(2000);
  lcd.clear();
}

```

Şekil 4-37 I2C LCD test kodları

```

esp32_ Cizgi _SNSR_test$

const int m_SNSR1 = 34;
int Value = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);
}

void loop() {
  // Analog değer oku
  Value = analogRead(m_SNSR1);
  Serial.println(Value);
  delay(100);
}

```

Şekil 4-38 Çizgi sensör test kodları

Ultrasonik mesafe sensörü test edildi.

```

esp32_HC_SR04_test

int trigPin = 26; // Trigger
int echoPin = 26; // Echo
//HC SR04 ultrasonik sensörü Tek pin ile okuma yapılmıştır.

float mesafe_olc(){
  float olcum,cm;
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  pinMode(echoPin, INPUT);
  olcum = pulseIn(echoPin, HIGH);

  // cm ye dönüştür
  cm = (olcum/2) / 29.1;
  return cm;
}

void setup() {
  //Serial Port begin
  Serial.begin (9600);
}

void loop() {
  float mesafe = mesafe_olc();
  Serial.print("Mesafe : ");
  Serial.print(mesafe);
  Serial.println("cm");
  delay(250);
}

```

Şekil 4-39 Ultrasonik mesafe sensörü test kodları

Kontrol bilgisayarı ile ana kontrol kartı arasında Wifi bağlantı kurduk. XBee RF haberleşmeyi test ettik.

```
esp32_BNO055_test$ bno055.c bno055.h bno055_support.c xbee_serial_array.cpp xbee_serial_array.h
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include "xbee_serial_array.h"
xbee xbeeSerial;
unsigned char xbeedir[8] = {0x00, 0x13, 0xA2, 0x00, 0x41, 0xBD, 0xB5, 0xB6}; //coordinator 64 bit adresi
String anal;
String response;

const int chipSelect = 20;

long Paket_NO=0;
String GON_Veri ="";

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "bno055.h"
#ifdef __cplusplus
} // extern "C"
#endif

#define BNO055_API

#ifdef BNO055_API
#define BNO055_I2C_BUS_WRITE_ARRAY_INDEX ((u8)1)

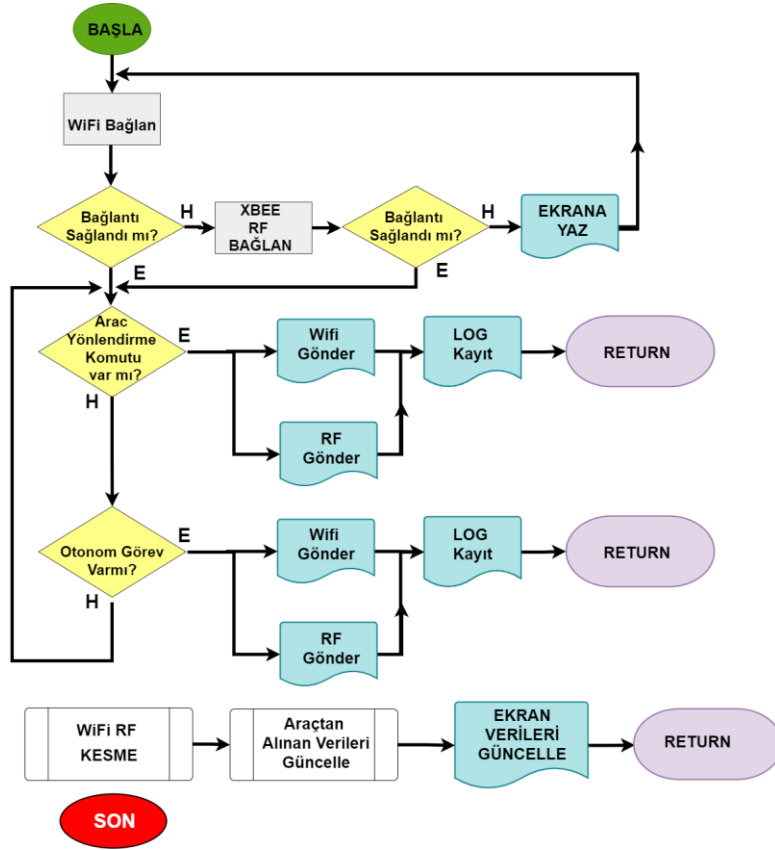
s8 BNO055_I2C_bus_read(u8 dev_addr, u8 reg_addr, u8 *reg_data, u8 cnt);

s8 BNO055_I2C_bus_write(u8 dev_addr, u8 reg_addr, u8 *reg_data, u8 cnt);
/*
 * \Brief: I2C init routine
```

Şekil 4-40 BNO055 IMU sensörü ve XBee haberleşme test kodlarının bir kısmı

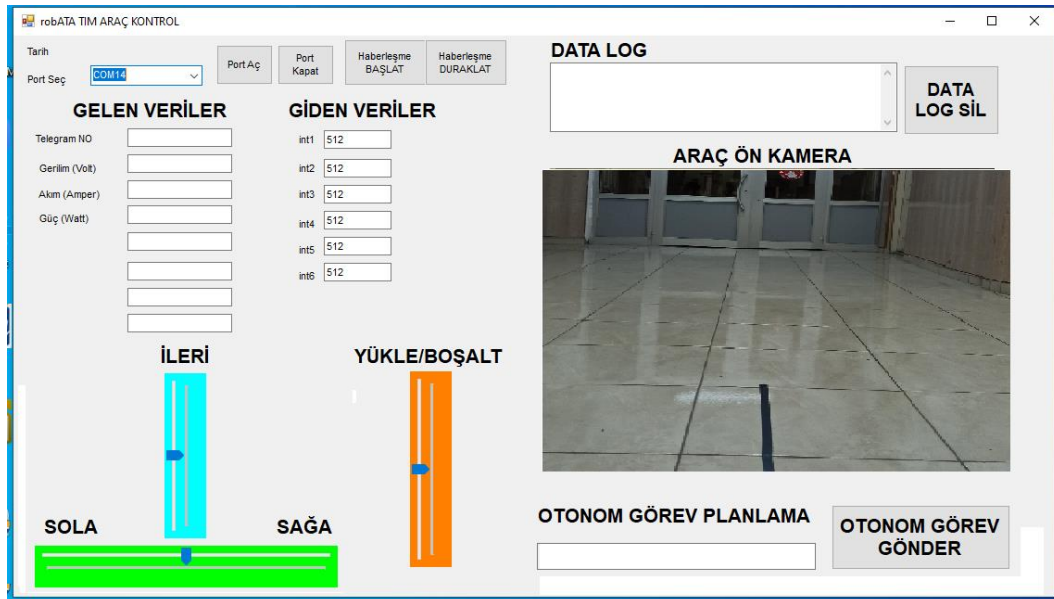
4.4.Dış Arayüzler

Bilgisayar ekranında aracın durumunu takip edebileceğimiz ve yönlendirme yapabileceğimiz kontrol ekranı (**GUI- Grafik kullanıcı arayüzü**) hazırlıyoruz. Kontrol ekranı Visual Studio programında C# dilinde yazıldı. Güdümlü robot ile bilgisayar arasında WiFi ve RF iki ayrı haberleşme kanalı oluşturduk. ESP32 mikro denetleyici ile bilgisayar WiFi bağlantı yaparak haberleşiyor. Kontrol bilgisayarına bağlı USB Xbee modülü üzerinden kablosuz RF bağlantı kurarak yedek haberleşme kanalını oluşturuyor. Kullanıcı arayüz ekranı programı akış şeması şekil 4-41 'de görülmektedir.



Şekil 4-41 Kullanıcı arayüzü programı akış şeması

Güdümlü robot üzerine Deneyap Kart ve kamera modülü ilave ettik. Kamera görüntüsünü kullanıcı arayüzün de göstererek araç hareketlerini takip edebiliyoruz. Kullanıcı arayüzü tasarımı ekran görüntüsü şekil 4-42’de görülmektedir. Tasarım çalışmamız devam etmektedir.



Şekil 4-42 Kullanıcı arayüzü ekran görüntüsü

5. GÜVENLİK

- Takım halinde yaptığımız çalışmalarda Covid-19 nedeni ile maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuldu.
- Tasarım ve üretim süreçlerinde atölye, makine, el aleti ve tezgâhları iş güvenliği kurallarına uygun olarak kullanıldı.
- Özellikle metal atölyesinde yapılacak metal kesme, taşlama, kaynak işlemleri konusunda tecrübemiz olmadığı için ilgili alan öğretmeninden destek alındı.
- Gözlük, eldiven, maske gibi gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar kullanıldı. Kaynak işlerinde kaynak maskesi kullanıldı.
- Elektronik kartların üretiminde eldiven ve maske konusuna özen gösterildi. Özellikle asit ile bakır indirgeme işleminde zararlı gazlar çıktığı için açık alanda işlemler yapıldı. İşlemden sonra kullanılan maskeler değiştirildi.
- CNC router makinası, matkap tezgâhı, taşlama, spiral gibi makinalarda çalışırken koruyucu eldiven ve gözlük kullanıldı.
- Robotun üzerine yerleştirilecek elektronik kart ve motor bağlantılarında elektrik yalıtımı yapıldı. İzolasyon için makaron, ısı ile daralan makaron, presbant gibi elektriksel yalıtım malzemeleri kullanıldı.
- Batarya şarj işlemleri, özel şarj cihazları ile yangına karşı önlem alınarak yapıldı.

6. TEST

Çizgi sensör testleri:

Çizgi sensör kartını kendimiz tasarladığımız için geliştirme sürecinde testler yaptık. Beyaz zemin üzerine siyah çizgiyi algılamak için çeşitli sensörler alarak testler yaptık. Genellikle 1-3 mm gibi çok yakın mesafeden algılama yapılabilirdi. TCRT5000 sensörü ile 1-15 mm yükseklikte çizgiyi algıladık. Tasarladığımız op amplı sensör kartı ile 40 mm mesafeden siyah/beyaz çizgiyi algılayabiliyoruz. Bu mesafeyi şimdilik yeterli görüyoruz. Yarışmada çizgi ve zemin rengi açıklandığında farklı renklerde de sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz.

Kontrol Bilgisayarı ile Haberleşme Testleri:

Ana kart ile kontrol bilgisayarı arasında haberleşme testleri yaptık. ESP32 Wifi ile haberleşme sorunsuz gerçekleşti. Uzak mesafe testleri yaptık. Açık alanda 50 metreye kadar sorunsuz çalıştı. Zor saha koşullarında gecikme, kopma, mesafe gibi problemler olabileceğini düşünerek Xbee RF modülünü alternatif olarak tasarlamıştık. RF haberleşmeyi de test ettik. Fakat birisinde kopma olduğunda diğerine otomatik geçişi sağlayamadık. Üzerinde çalışıyoruz.

Araç manevra testleri:

Aracın çeşitli yönlerde hareketini, dar alan içinde manevra kabiliyetini test ettik. Kullanıcı arayüz programı üzerinden robot kontrollerini test ettik. Bir olumsuzlukla karşılaşmadık.

Otonom görev planlamasını arayüz programından alarak otonom çalışması için çalışmalarımız devam ediyor.

Yük taşıma ve alma testleri:

Mevcut robotumuzu geçen yıl 50 kg yük ile test etmiştik. Bu sene 75 kg ile denemeler yaptık. Yük kaldırma sisteminde değişiklik yapıp aktüatör montajını tamamladıktan sonra ilk testleri yaptık. 100 Kg ağırlıkla herhangi bir sorun çıkmadı. Daha sonra geniş kapsamlı taşıma testleri yapacağız. Bir sorun çıkacağını düşünmüyoruz.

Engel algılama testleri:

Robotun engel algılaması için HC SR-04 ultrasonik sensör ve MZ80 dijital engel sensörü kullandık. Algılama mesafesi ve görüş açısı testleri yaptık. Olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Otonom yük almak için IR sensörlerden dört adet daha ilave ederek testler yapmayı planlıyoruz.

7. TECRÜBE

Bu proje çalışmalarımız sırasında mekanik işlemler de el becerimiz arttı. Mekanik sistemler hakkında bilgi sahibi olduk.

Derslerimizde öğrendiğimiz proteus programı, arduino kodlama gibi konularda daha fazla tecrübe kazanmış olduk.

Solidworks programını öğrenerek çizimler yaptık.

Draw io programı ile akış şeması hazırlamayı öğrendik.

Visual studio program geliştirme ortamında C# ile arayüz geliştirdik.

Solidworks, Draw io, C# gibi programları başlangıç düzeyinde öğrendik. Danışman öğretmenimizden destekler aldık. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar ile programlardaki tecrübemizi artıracğıız.

Çizgi takibi yapabilmek için yansmalı sensörlerin nasıl kullanılacağını öğrendik.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

Güdümlü robot tasarım sürecini planladık, Tablo 8-1’de görülen iş paketleri ve zaman çizelgesini oluşturduk.

Güdümlü robotumuzun ön tasarım aşamasında güncel maliyetini 14000 TL olarak belirlemiştik. Bizim yapacağımız iyileştirmeler için 2000 TL bütçenin yeterli olacağını öngörmüştük. Mekanik ve elektronik tasarım malzeme listelerine bakıldığında güdümlü

robotumuzun güncel maliyeti 13.845 TL dir. Fakat detaylı tasarım aşamasında yük kaldırma ve yönlendirme sistemlerinde, elektronik sistemde yaptığımız değişiklik nedeni ile bütçe artışına gitmek zorunda kaldık. 2022 yılı için güdümlü robot iyileştirme çalışmaları ve yedek alınması gereken malzemeler nedeniyle 6000 TL bütçe belirledik.

Tablo 8-1 Güdümlü robot tasarım süreci iş zaman tablosu

İŞ PAKETLERİ / ZAMAN	SORUMLU KİŞİLER	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos
Takım Kurulumu	TT	X							
Ön Başvuru	DÖ		X						
Yarışma şartnamesinin incelenmesi ve görevlerin analiz edilmesi	TT	X	X						
Güdümlü robotlar konusunda araştırma yapılması	TT	X	X						
Mekanik tasarım örnekleri oluşturulması ve bir tanesinin seçilmesi	MS, TK	X	X	X					
Elektronik tasarımın yapılması	ES	X	X						
Grafik kullanıcı arayüzü (GUI) tasarımı	YS, DÖ		X						
Proje Ön Değerlendirme Raporu Teslimi	TK			X					
Üretimi yapılacak elektronik kartların tasarımı	DÖ, ES			X	X				
Elektronik kartların üretimi ve test edilmesi	DÖ, ES				X				
Araç kontrol programının yazılması	YS, DÖ			X	X				
Grafik kullanıcı arayüzü (GUI) programının tamamlanması	YS, DÖ				X	X			
Güdümlü robot ön testleri	TT				X	X			
Proje Detay Raporu Hazırlanması ve Teslimi	TT				X	X			
Güdümlü Robot Mekanik Değişikliklerin yapılması	MS					X	X		
İstenirse video çekimleri ve yüklenmesi	TT						X	X	
Yarışmaya Gidiş	TT								X

TT: Tüm Takım, DÖ: Danışman Öğretmen, TK: Takım Kaptanı, ES: Elektronik Sorumlusu. MS: Mekanik Sorumlusu YS: Yazılım Sorumlusu

Proje çalışmamız sürecinde karşılaşılabileceğimiz riskleri belirledik. Belirlediğimiz riskleri analiz ederek çözüm önerilerimizi oluşturduk. Olasılık ve etki matrisi oluşturarak öncelik sıralamasını oluşturduk.

Riskler, risklere yönelik tedbirler ve çözüm önerileri;

- 1- **Projenin gecikmesi:** Projenin gecikmemesi için tablo 8-1’de gösterdiğimiz iş paketleri ve zaman planlamasına uygun olarak çalışmaları yürüteceğiz. Güdümlü robot üzerinde yapacağımız değişiklikleri proje detay raporu teslim tarihinden önce tamamlamaya çalışacağız.

- 2- **Bütçenin aşılması:** Bütçenin aşılması olasılığını çok düşük olarak değerlendiriyoruz. Bütçe belirlenirken güncel maliyetleri ve olası artışları da dikkate aldık.
- 3- **Güdümlü robot bağlantıları yapılırken uçların ters bağlanması:** Gerçekleşme olasılığı yüksek risklerden biridir. Elektronik devre tasarımı aşamasında mikro denetleyici girişin de diyot kullanarak önlem aldık. Elektrik bağlantılarını şemaya uygun yapacağız. Enerji verilmeden önce bütün kontrolleri yapacağız.
- 4- **Üretim aşamasında iş güvenliği sorunlarının çıkması:** Prototip üretimi aşamasında iş güvenliği önlemlerinin alınmış olduğu okulumuz atölyelerini kullanacağız. Mevcut iş güvenliği talimatnamelerine uyacağız.
- 5- **Bilgisayarda depoladığımız proje dosyaları zarar görebilir.** Proje dosyalarını driver ve USB bellek kullanarak yedekliyoruz.
- 6- **Güdümlü robot metal kısımlardan oluştuğu için üzerinde elektriksel kısa devreler meydana gelebilir.** Pano dışında kalan elektrik motorları ve sensörlerin kablolanması sırasında elektriksel yalıtıma dikkat ettik. PVC kablo kanalı, makaron, presbant gibi yalıtım araçlarını kullandık.
- 7- **Yarışma parkurunda çizgi ile ilgili renk ve genişlik gibi teknik detaylar açıklanmadı. Tasarladığımız sensör yeterli algılamayı yapamayabilir.** Çözüm olarak sensör kartında yeni düzenleme yapacağız. TCRT5000 sensör yeterli olmazsa I2C TCS3425 renk algılama sensörü kullanarak sorunu çözeceğiz.
- 8- **Testler veya yarışma sırasında elektronik elemanlar zarar görebilir. Özellikle Motor sürücüler aşırı yüklenmeden dolayı bozulabilir.** Bu durum ile geçen yıl yarışma öncesi karşılaştık. Kısıtlı zaman içinde malzeme tedarik etmek mümkün olmuyor. Malzemelerin bir kısmı ülkemizde stoklarda kalmamış olabiliyor. Bu sene yedek elemanlar olarak hazırlık yapacağız.
- 9- **Yarışma parkur zemini kullandığımız tekerlere uygun olmayacağı için frenleme sorunu yaşayıp araç kayabilir.** Tekerler üzerine yumuşak kaydırmaz bant çekerek sorunu çözebiliriz.

Olasılık ↑	Yüksek		Risk5	Risk3 Risk6
	Orta	Risk4	Risk7	Risk8
	Düşük	Risk2 Risk1		Risk9
		Düşük	Orta	Yüksek
				Etki →

Şekil 8-1 Riskler için olasılık ve etki matrisi

9. ÖZGÜNLÜK

Tasarladığımız ana kontrol kartı; üzerindeki WiFi ve RF haberleşme imkanları, jiroskop, ivmeölçer, manyetometre bulunan BNO055 IMU sensörü ve batarya takip sistemi ile genel amaçlı gelişmeye açık bir donanım oldu. Kontrol kartı ile kullanıcı arayüz programı arasında kurduğumuz haberleşme, yeteri kadar hızlı ve çift yönlü genel amaçlı bir protokol oldu.

Tasarım ve üretim süreçlerinde en az düzeyde hazır ürün kullandık. Elektronik kartları kendimiz ürettik. Malzeme seçiminde sadece yarışmaya yönelik tasarım yerine gerçek endüstriyel sahada uygulanabilir ürün ve sistem kullanmaya özen gösterdik.

10. YERLİLİK

Güdümlü robot tasarımıımızda birinci hedefimiz yerel imkânları en üst düzeyde kullanarak üretimi gerçekleştirmek olmuştı.

- ESP32 mikro denetleyici kullanılan ana kontrol kartının tasarım ve üretimini kendimiz yaptık.
- Çizgi algılayıcı kartın tasarım ve üretimini kendimiz yaptık.
- Kontrol bilgisayarı ile haberleşme modülü kart tasarım ve üretimini kendimiz yaptık.
- Trigger dişlileri CNC router ile kendimiz ürettik.
- Mekanik üretim işlemlerini okul imkânları ile gerçekleştirdik.

11. KAYNAKÇA

Yılmaz Redüktör, Mekanik uygulamalar [Son Erişim: 05.04.2022]

<https://www.yr.com.tr/Res/Makaleler/Mekanik%20Uygulama%20%C3%96rnekleri.pdf>

Robosan Otomasyon , [Son Erişim: 15.04.2022] <http://www.robosan.com.tr/vidalimil.aspx>

ÇİN, E. (2015) Çok Yönlü Hareket Edebilen Forklift Prototipi İmalatı . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ÇORUM [Son Erişim: 07.04.2022]

http://cdn.hitit.edu.tr/fbe/files/82514_1608311721531.pdf

Elektrobot, [Son Erişim: 07.04.2022] <http://www.elektrobot.net/esp32-kullanimi-arduino-ile-programlama/>

TAŞTAN, M. Dergipark, Akıllı Ev Uygulamaları, [Son Erişim: 10.04.2022]

<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/784639>

Espressif, ESP32-S2-WROOM, [Son Erişim: 18.04.2022]

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s2-wroom_esp32-s2-wroom-i_datasheet_en.pdf

KOYUNCU, İ. Kişisel blok, Temel Arduino Uygulamaları [Son Erişim: 28.04.2022]

<http://blog.aku.edu.tr/ismailkoyuncu/temel-arduino-uygulamaları/>

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği, Aktüatör Nedir? [Son Erişim: 28.04.2022]

<https://www.etmd.org.tr/aktuator-nedir-aktuator-calisma-prensibi/>

MEGEP Ders modülleri, MEB, Servo Motor ve Sürücüler [Son Erişim: 22.04.2022]

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Servo%20Motor%20Ve%200S%C3%BCr%C3%BCc%C3%BCleri.pdf

EKLER

Tablo 1: (f) Yuvarlanma Sürtünmesi

Çelik - çelik	0,5-5	Tahta üzerinde demir	220
Demir - demir	20	Çelik üzerinde sert lastik	7,7
Granit üzerinde demir	85	Beton üzerinde plastik	5
Çelik üzerinde tahta	1,2	Beton üzerinde sert lastik	10,20
Çelik üzerinde plastik	2	Beton üzerinde yarı sert lastik	15,35

Tablo 2 (c)Tekerin Kılavuz Sürtünme Katsayısı

Teker dış bileziğindeki sürtünme faktörleri	c
Rulmanlı tekerler	0,003
Kaymalı yataklı tekerler	0,005
Klavuz tekerler	002

Tablo 3: (μ) Farklı Malzeme Çiftlerine Göre Sürtünme Katsayıları

Malzeme	Kuru-Statik	Kuru-Dinamik	Gresli-Statik	Gresli-Dinamik
Çelik(Sert) - Grafit	0,21		0,09	
Çelik(Sert) - Çelik(Sert)	0,78	0,42	0,05-0,1	0,029-0,12
Çelik(Sert) -Polythened	0,2		0,2	
Çelik(Yumuşak) - Çelik(Yumuşak)	0,74	0,57		0,09-0,19
Çelik(Yumuşak) –Dökme demir		0,23	0,183	0,133
Çelik(Yumuşak) -Kurşun	0,95	0,95	0,5	0,3
Çelik(Yumuşak) -Prinç	0,51	0,44		
Çelik-Dökme Demir	0,4		0,21	
Çelik-Fosfor Bronzu	035			
Çelik-Prinç	0,35			
Lastik –Beton(kuru)		0,6-0,85		
Lastik –Beton(yaş)		0,45-0,75		